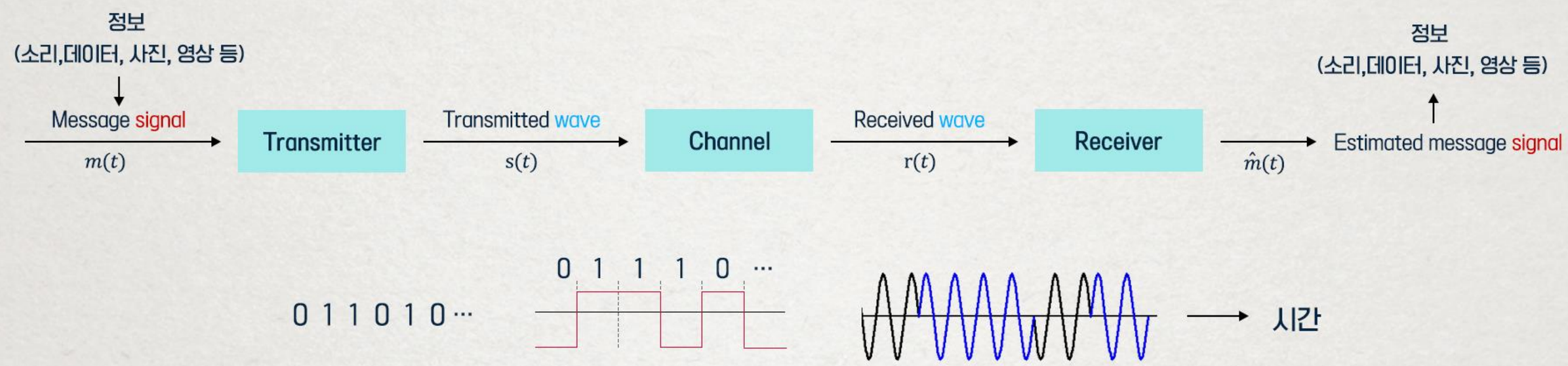
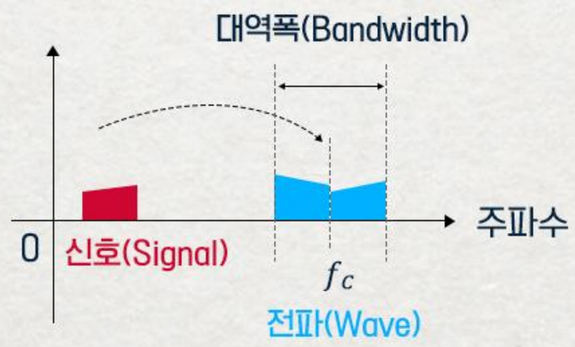
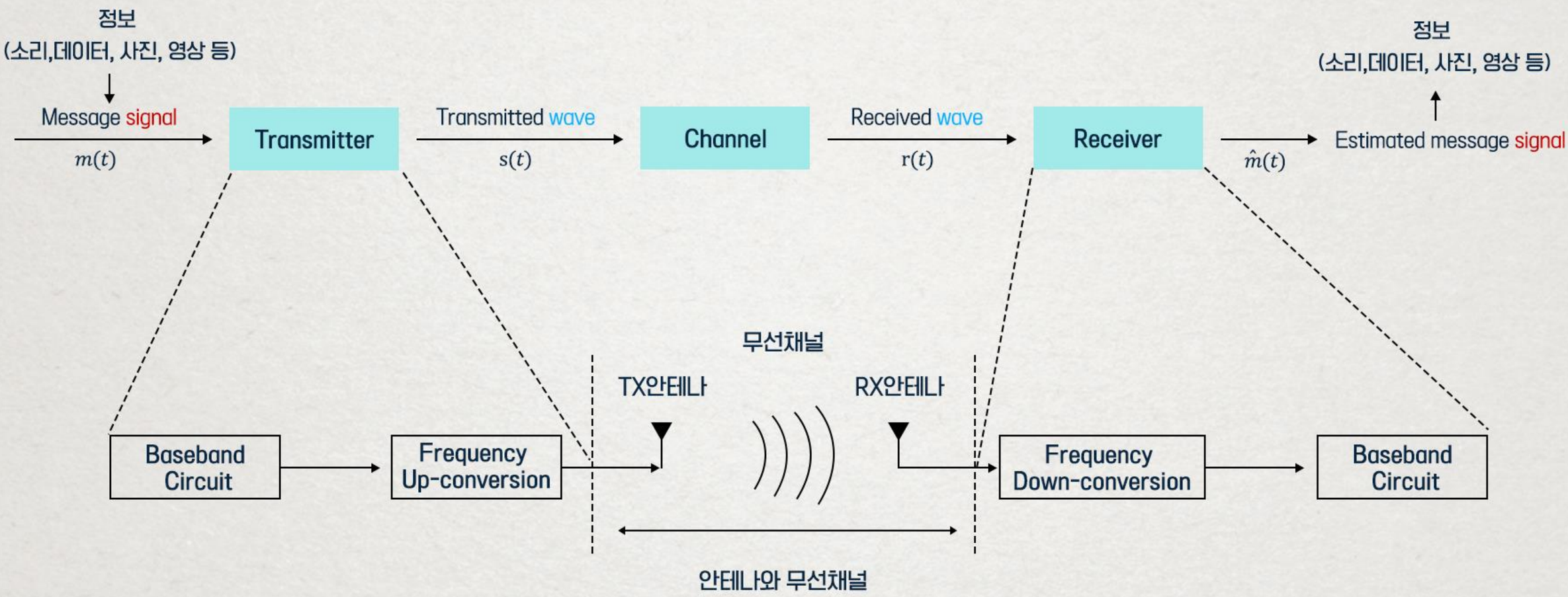

차세대
통신의 미래
5. 차세대통신 송수신기 설계
KMU


정보
(소리,데이터, 사진, 영상 등)
Message signal
$m(t)$
Transmitter
Transmitted wave
$s(t)$
Channel
Received wave
$r(t)$
Receiver
$\hat{m}(t)$
정보
(소리,데이터, 사진, 영상 등)
Estimated message signal

0 1 1 0 1 0 …
0 1 1 1 0 …
시간
정보
신호(Signal)
전파(Wave)


대역폭(Bandwidth)
주파수
0
신호(Signal)
f_c
전파(Wave)





학습 내용

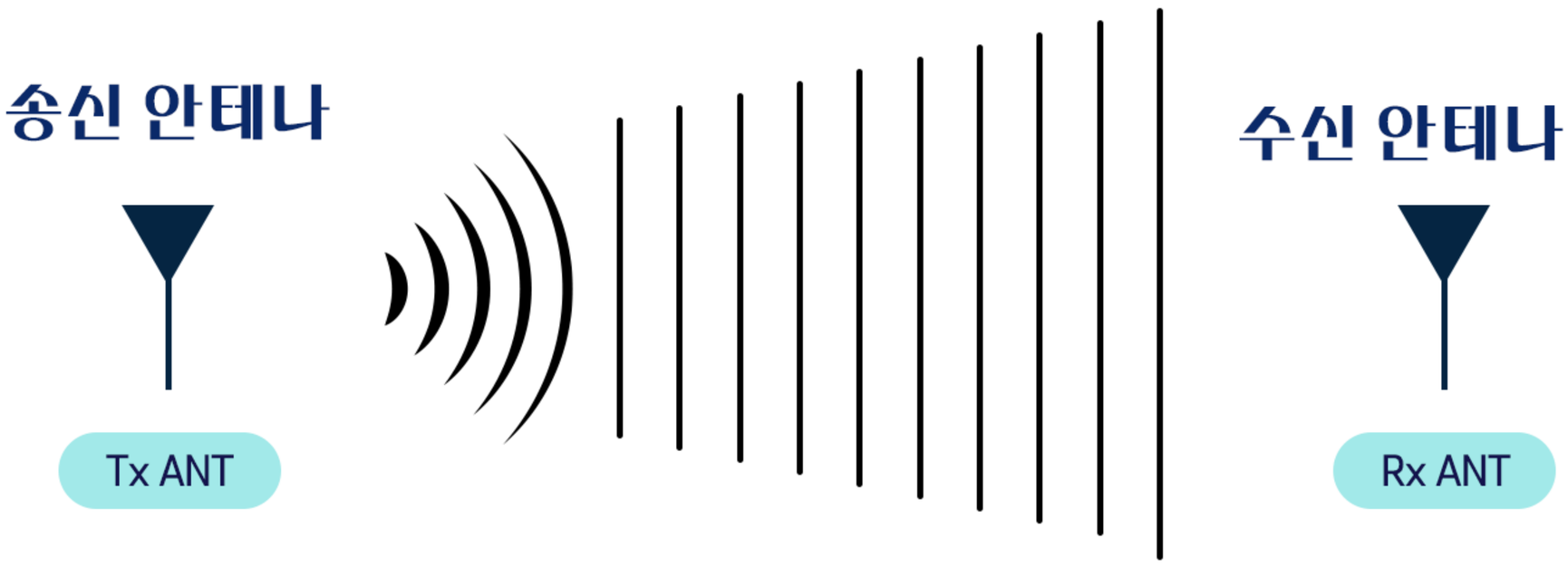
- 안테나와 링크 버짓
- 무선통신 송수신기 요구사항 및 구조

학습 목표

- 안테나와 링크 버짓에 대해 이해하고 파악할 수 있다.
- 차세대통신 송수신기 요구사항 및 구조에 대해 이해하고 설명할 수 있다.

01

안테나와 링크 버짓



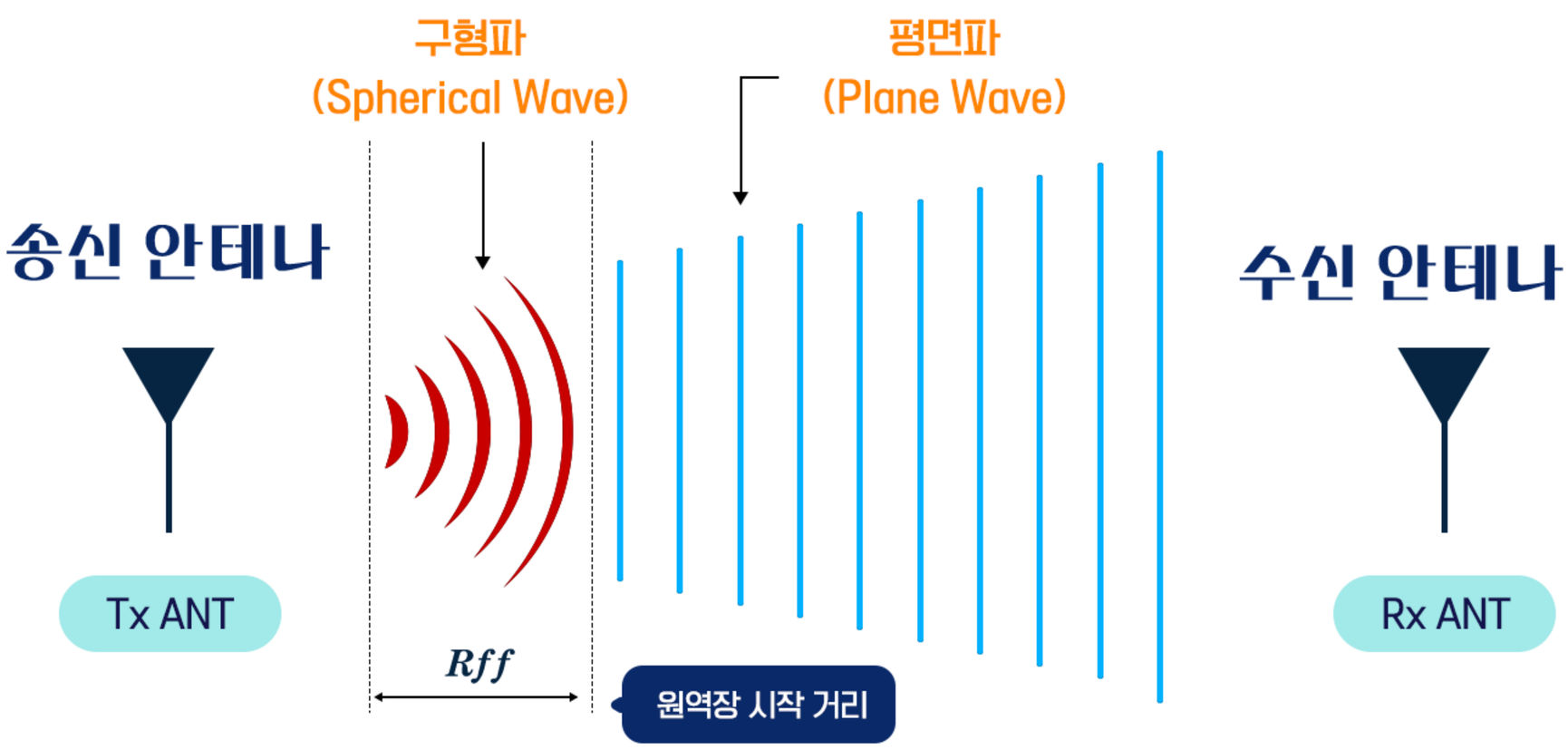
음파를 예로 들어봅시다.



송신 안테나 : 입과 손 모양



수신 안테나 : 귀와 손 모양



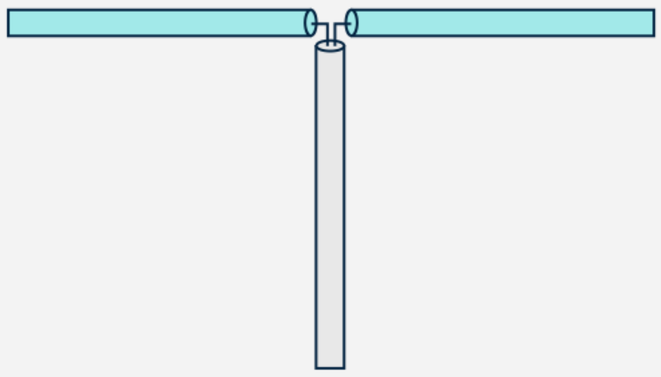
근역장(Near Field)
구형파 모양이 남아 있는 영역

원역장(Far Field)
평면파 모양이 되는 영역

원역장시작 거리 : $R_{ff} = \frac{2D^2}{\lambda}\text{m}.$

안테나의 크기에 따라 결정됨

반파장 다이폴 안테나



1GHz → 파장 0.3m → 안테나 최대 크기 : 0.15m

? 안테나 최대 크기가 0.15m, 파장이 1GHz라면

$$Rff = 0.15m$$

차세대 통신의 미래
차세대통신 송수신기 설계
원역장 시작 거리의 계산
KMU

원역장시작 거리 : $R_{ff} = \frac{2D^2}{\lambda}\text{m}.$

안테나의 크기에 따라 결정됨

파라볼라 안테나



? 안테나 최대 크기가 10m, 파장이 1GHz라면

$$Rff = 6.6m$$

무선통신은 대부분 원역장이라고 가정하여도 됨



안테나의 가역정리 (Reciprocity Theorem)

- 송신과 수신의 **구분이 없음**

송신 안테나

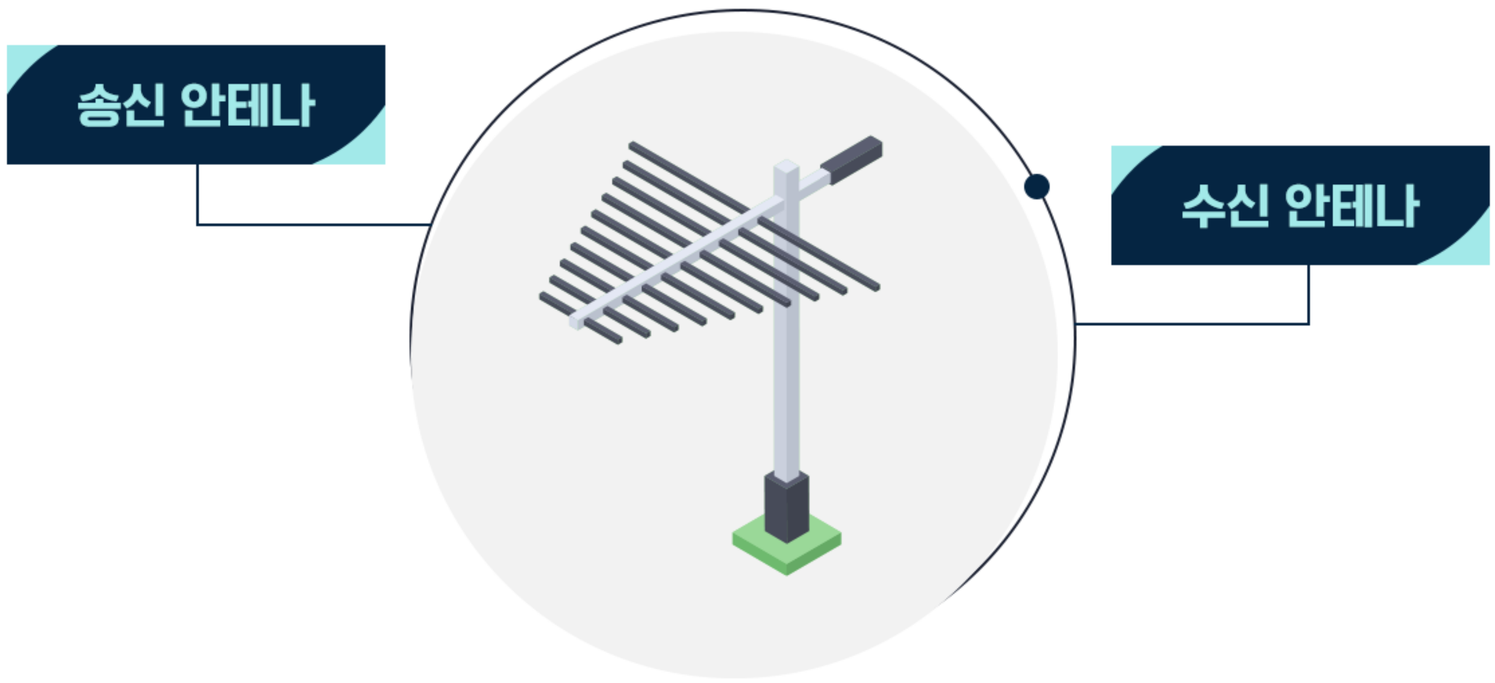
송신기의 신호가 금속 내에서
전하를 움직여 전자기파를 생성함

수신 안테나

외부 전자기파에 진동에 의해
금속 내에서 전하가 움직임

전자기파에 의해 전하가 움직이는 것은 동일하므로
송신안테나와 수신안테나 사이의 구분이 없어짐

차세대 통신의 미래
차세대통신 송수신기 설계
안테나의 가역정리



안테나 하나로 **송·수신역할을 동시에 함**

차세대통신 송수신기 설계
안테나의 가역정리



송신안테나와 수신안테나 1개

- 송신안테나 역할

  말하는소리 → 전기신호 → 전파

- 수신안테나 역할

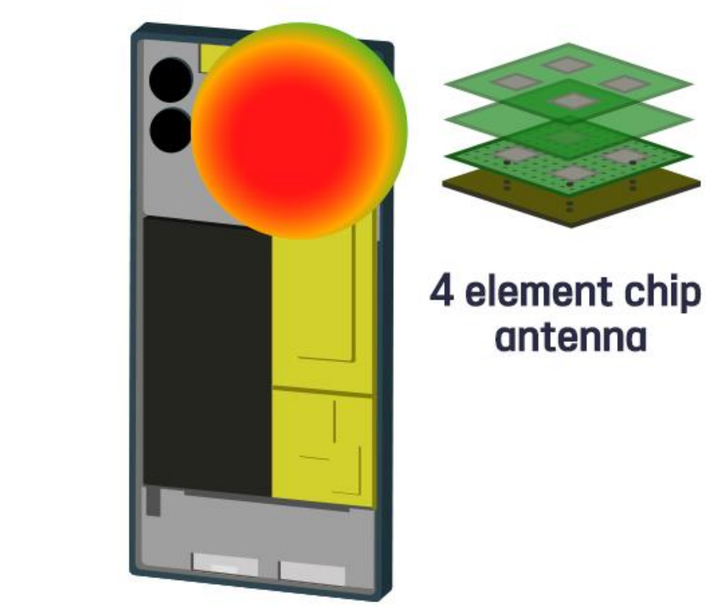
  전파 → 전기신호 → 귀

차세대 통신의 미래

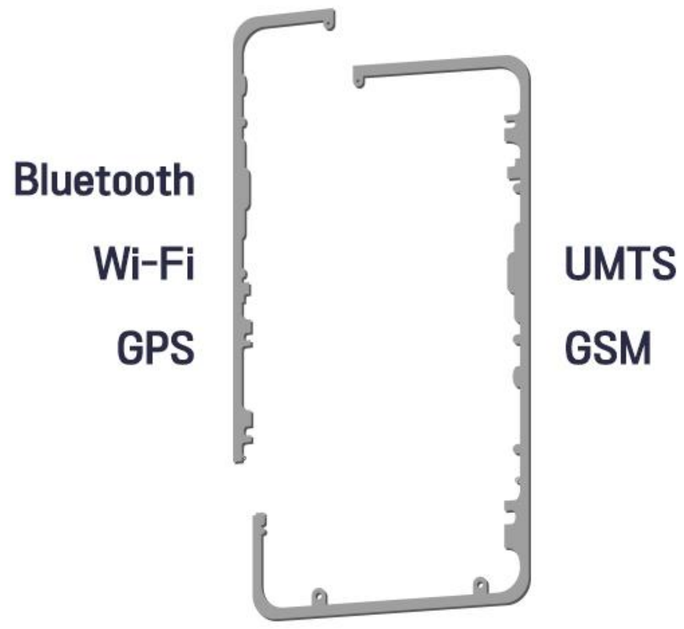
차세대통신 송수신기 설계
안테나의 소형화



점점 소형화되어가는 안테나



스마트폰의 송 · 수신안테나



아이폰에 내장된 안테나들

다양한 안테나

이동통신용 기지국안테나

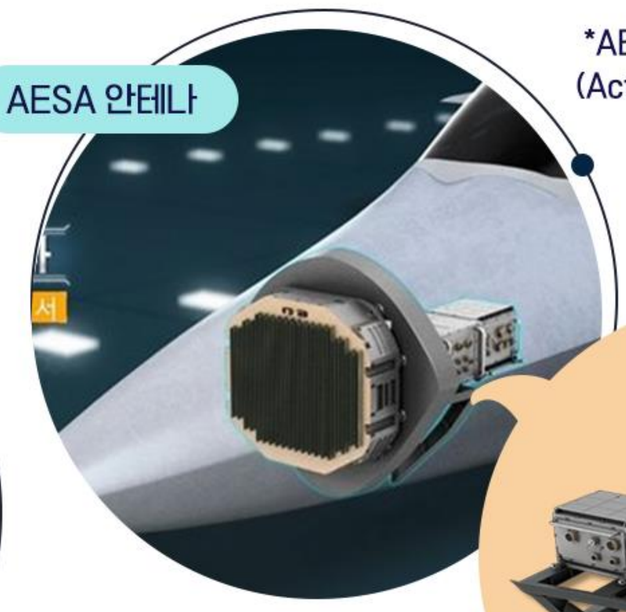


방송국 안테나



AESA 안테나

*AESA :
(Active Electronically Scanned Array)



항공기 탑재



Question

안테나는 어떤 원리로 작동할까요?

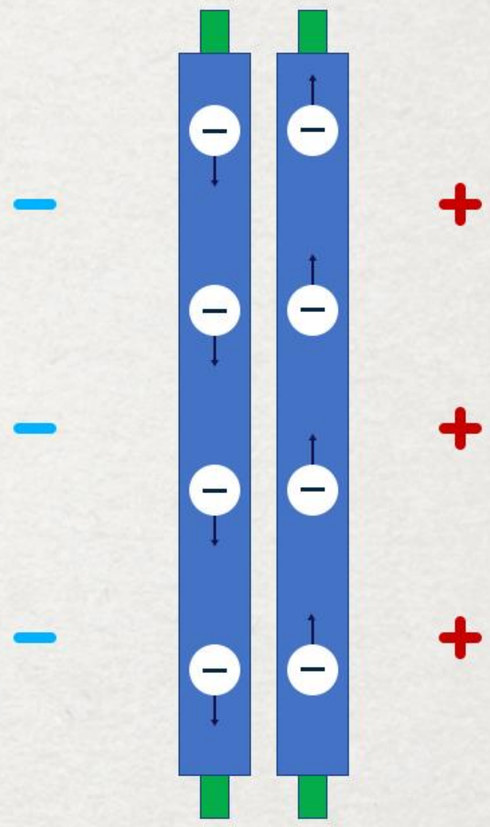
차세대 통신의 미래
차세대통신 송수신기 설계
안테나의 원리
KMU

전류

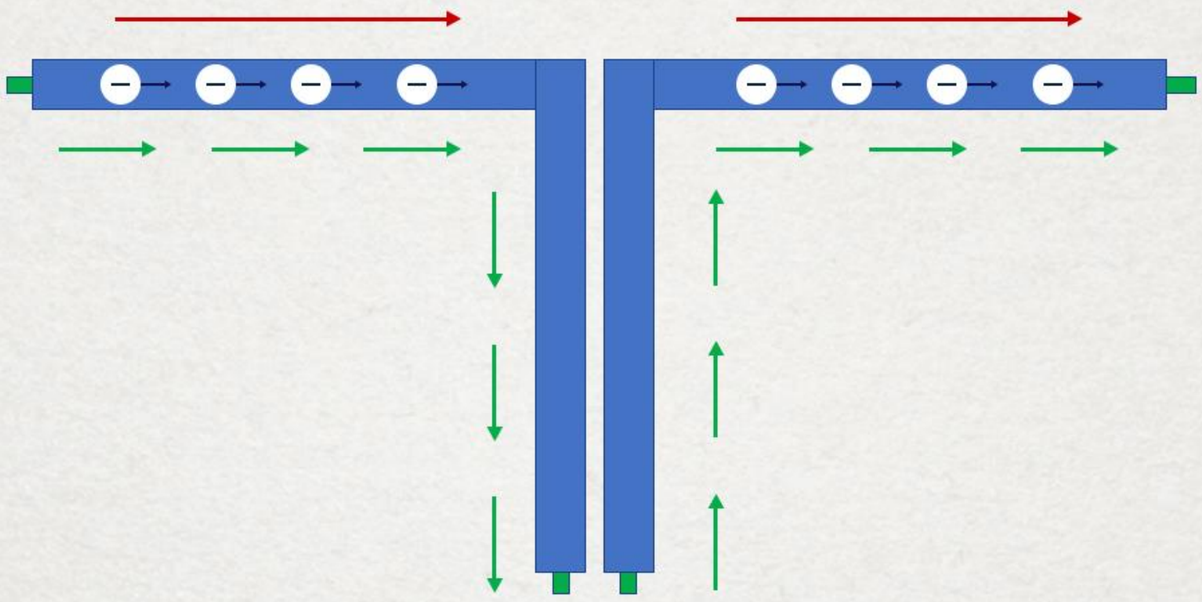
자유전자가 움직이는 것

고주파신호

전자가 매우 빠르게 방향을 바꾸는 것



전하 방향이 모두 같아야 생성되는
파동이 보강간섭을 만들어 더해짐

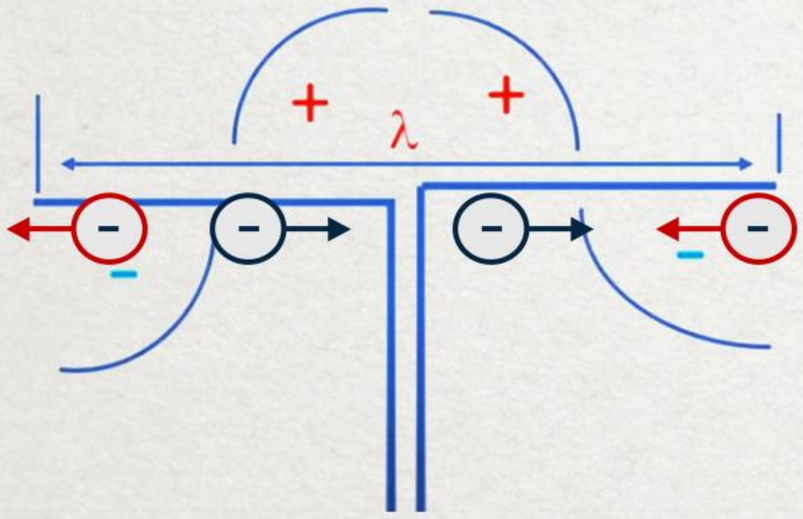


전송선로를 벌린 것이 다이폴 안테나가 됨

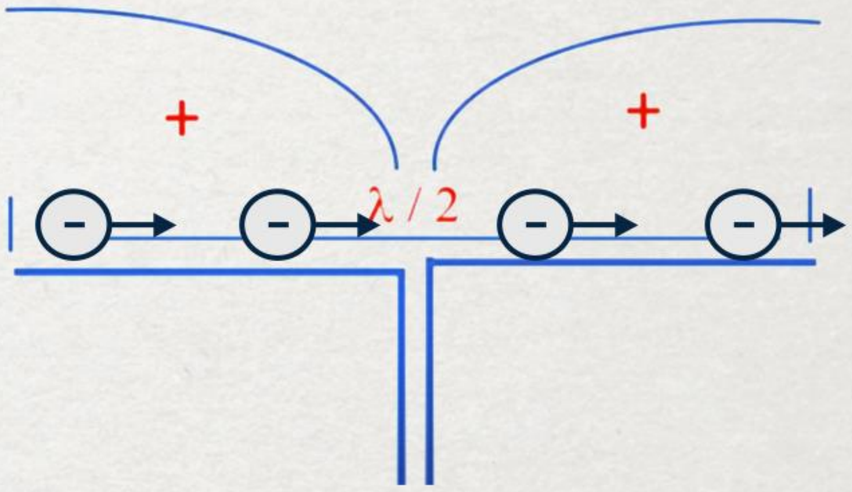
차세대 통신의 미래
차세대통신 송수신기 설계
안테나의 원리
KMU

안테나의 길이에 따른 전하의 움직임

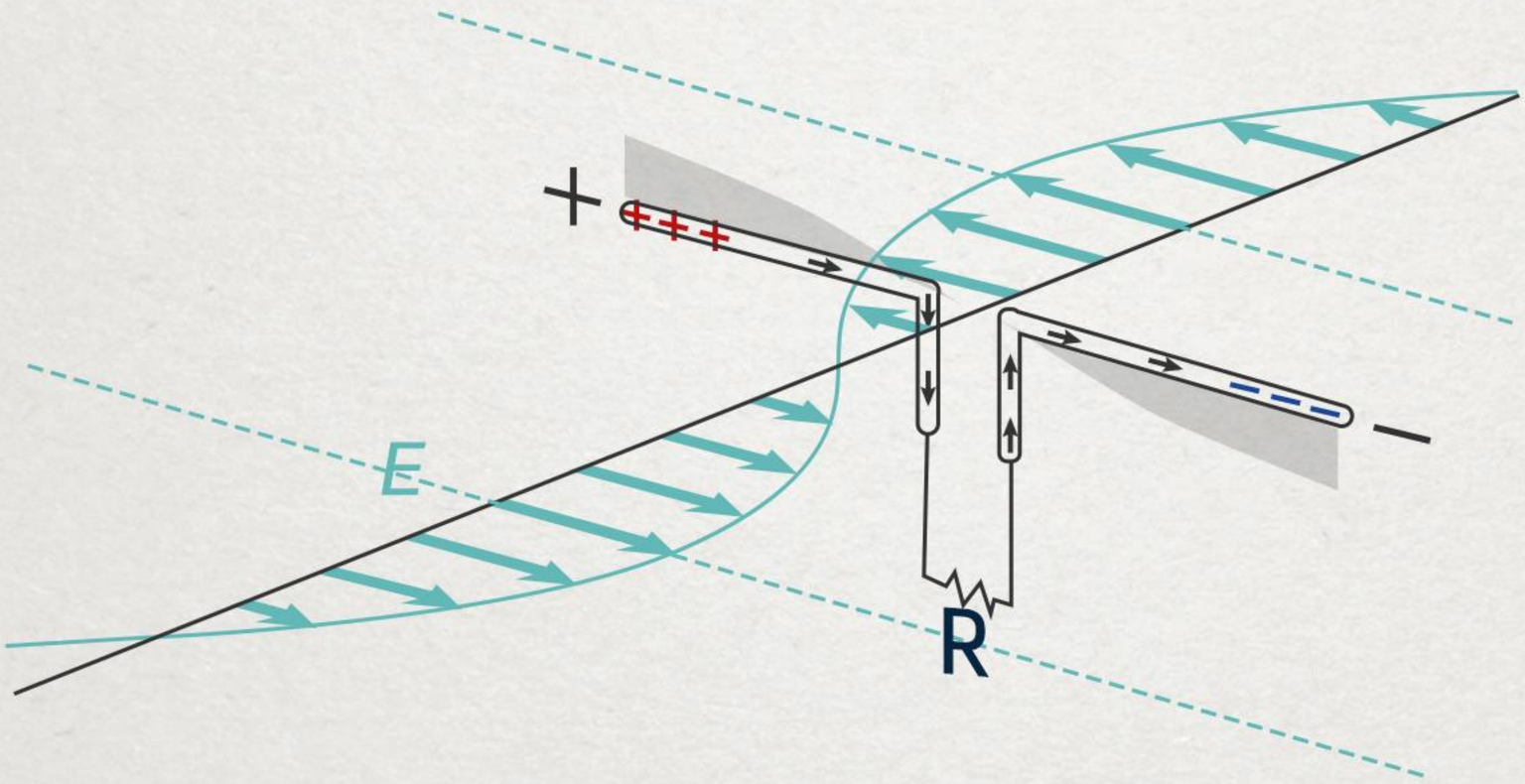
다이폴 안테나 길이가 λ인 경우



다이폴 안테나 길이가 λ/2인 경우

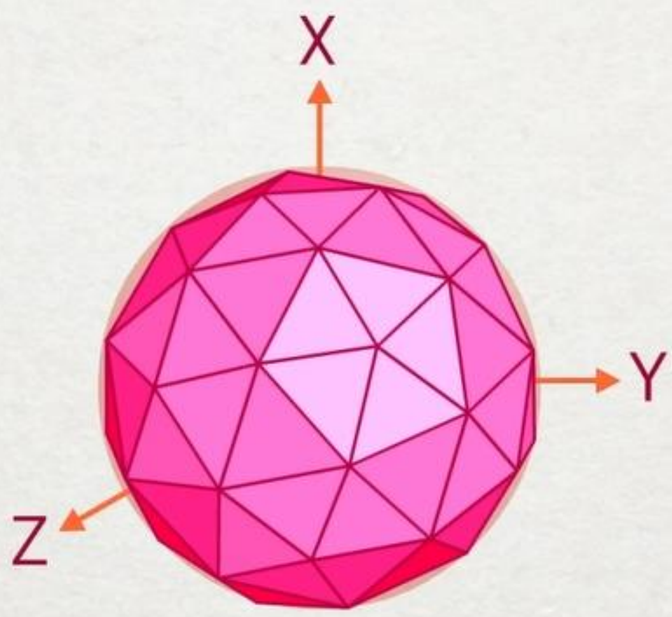


안테나는 기본적으로 파장의 함수임 (파장의 1/2)

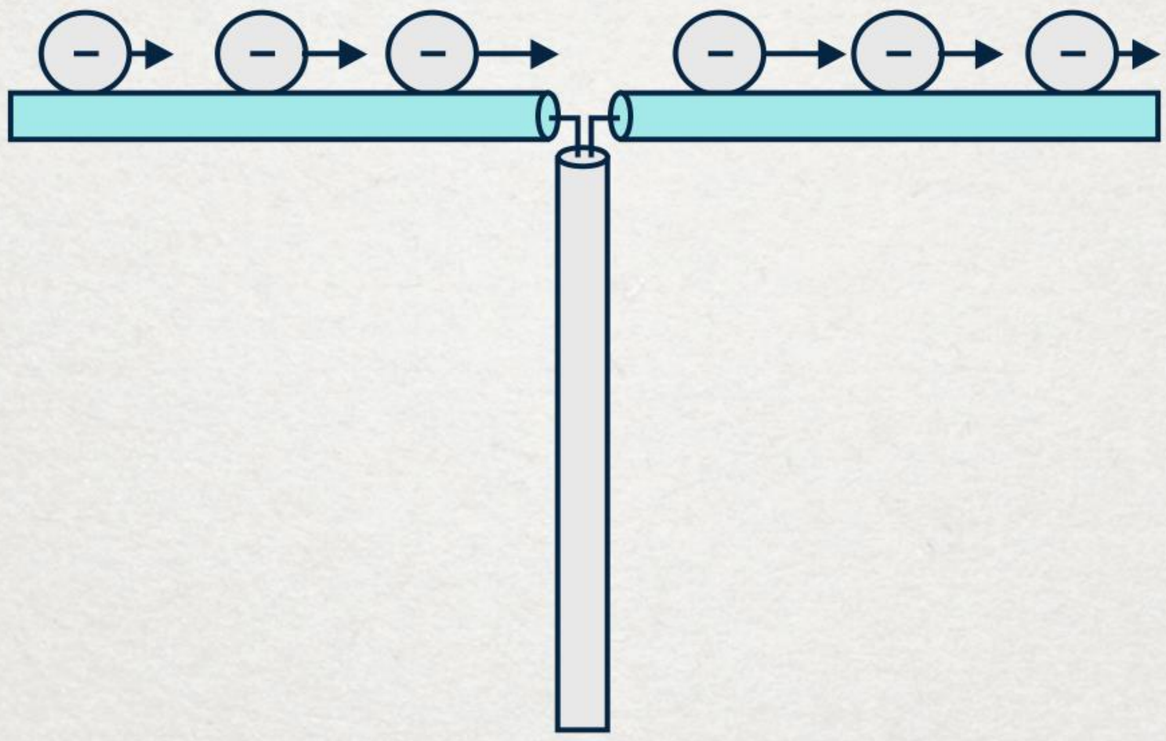


Isotropic antennas(등방성 안테나)

ISOTROPIC ANTENNA



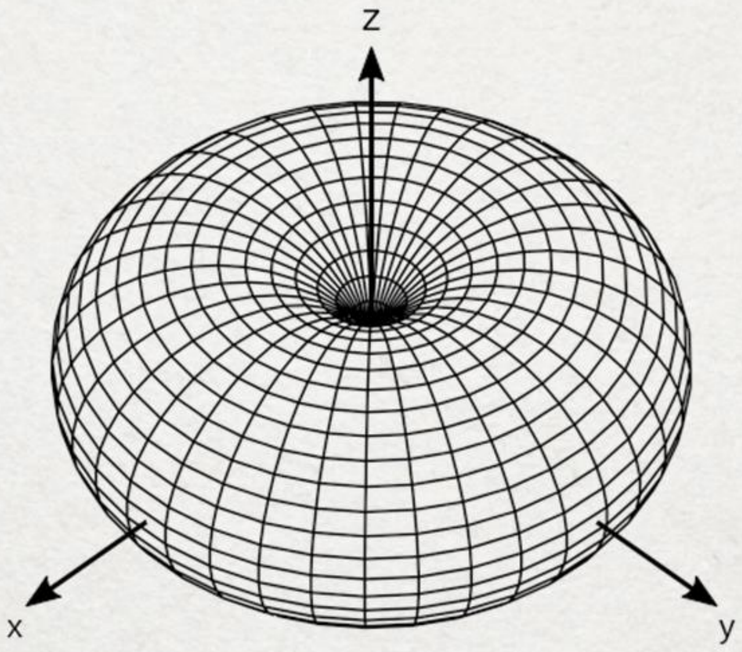
반파장 다이폴 안테나



다이폴 안테나

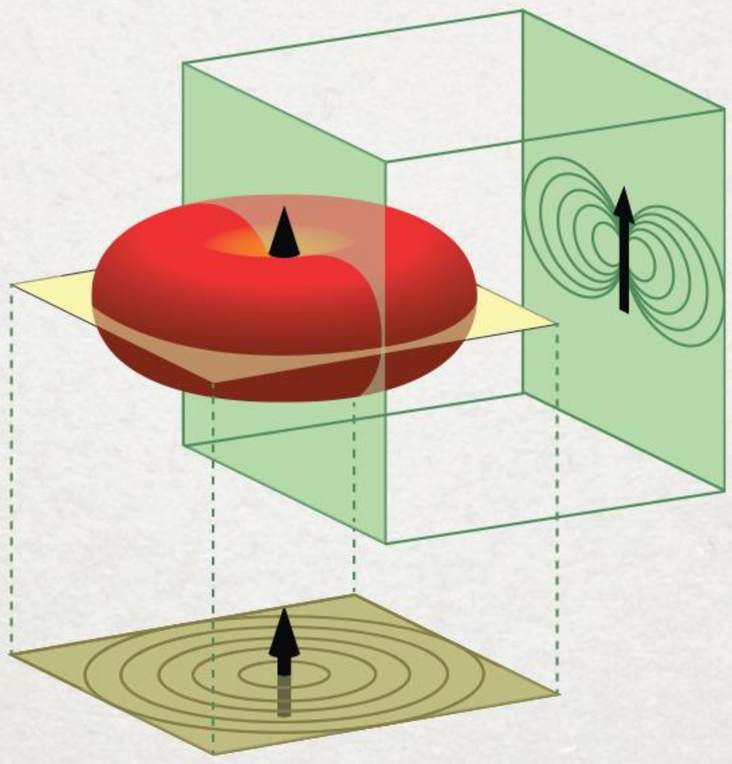


Omnidirectional antennas(무지향성 안테나)



차세대 통신의 미래
차세대통신 송수신기 설계
안테나 용어 정리
KMU

Omnidirectional antennas(무지향성 안테나)



E-plane

→ 수직 방향으로 전기장 형성

H-plane

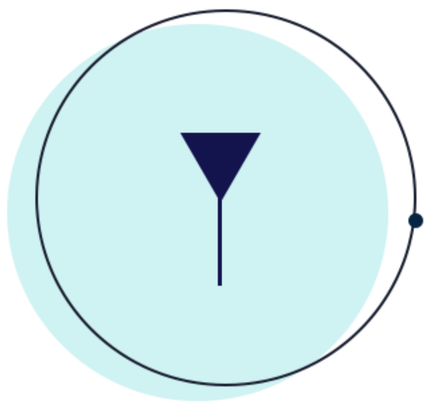
→ 수평 방향으로 전기장 형성

Question

안테나 기호는 어떻게 만들어졌을까요?

차세대 통신의 미래
차세대통신 송수신기 설계
안테나의 기호







→ 전파가 방사방향으로
퍼져 나가는 모양을 의미함

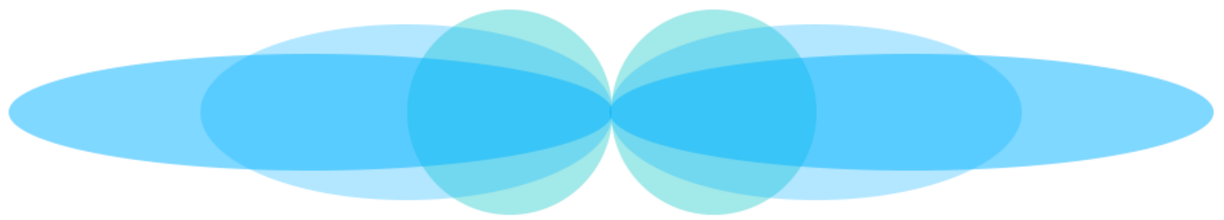
Lower Gain Antenna vs Higher Gain Antenna

등방성 안테나

0dBi

(i = isotropic)

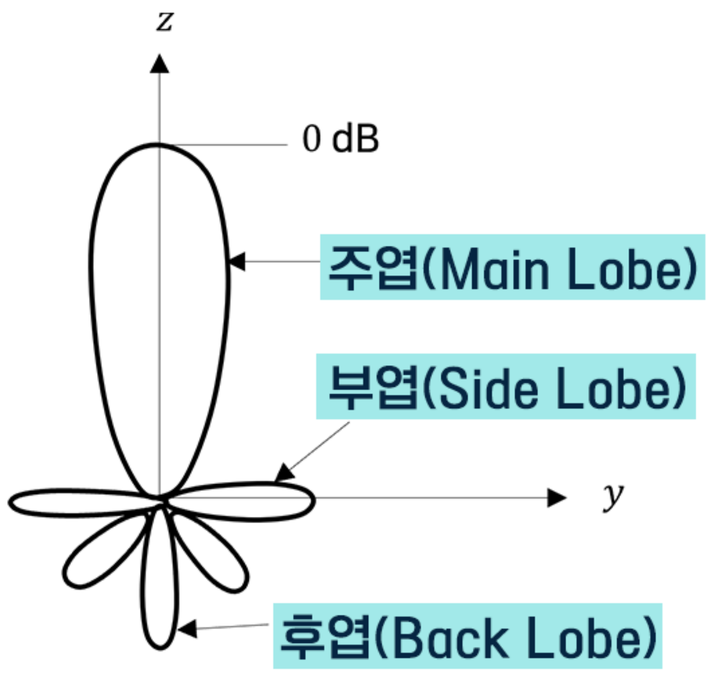
옴니 안테나

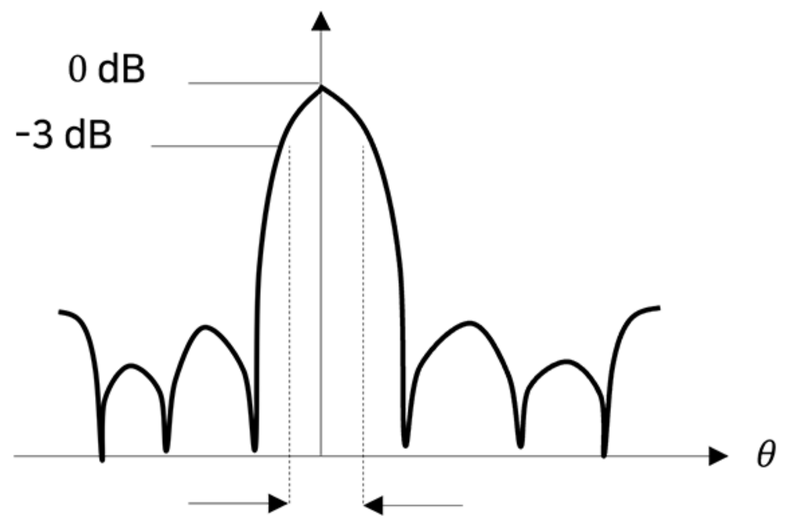


안테나 이득이 높으면

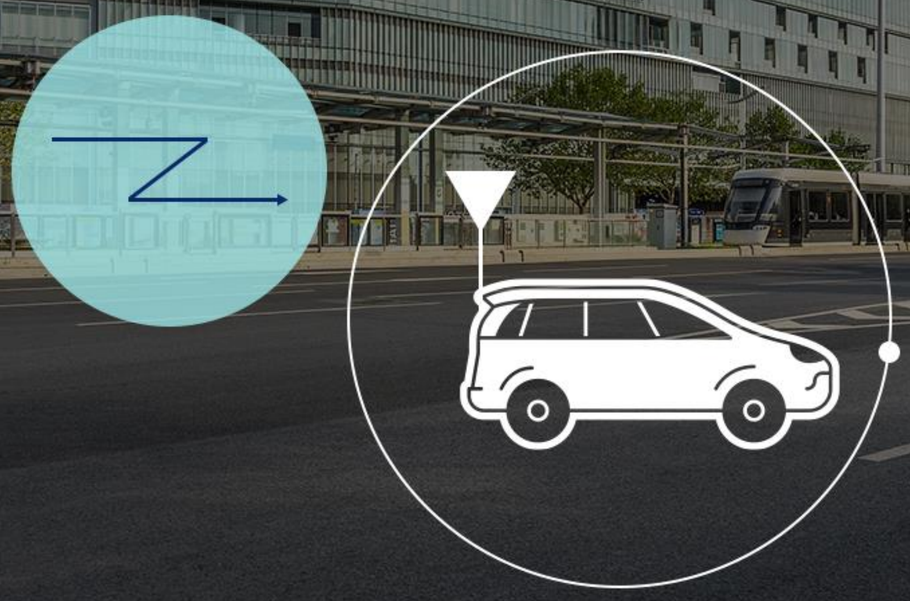
→ 특정 방향에서는 신호의 송 · 수신이 잘 됨

→ 그 외 방향에서는 잘 안되므로 안테나 방향을 서로 맞춰야 함





자동차 안테나



수평방향은 어디서든
신호를 수신할 수 있는 **옴니방사형 패턴**

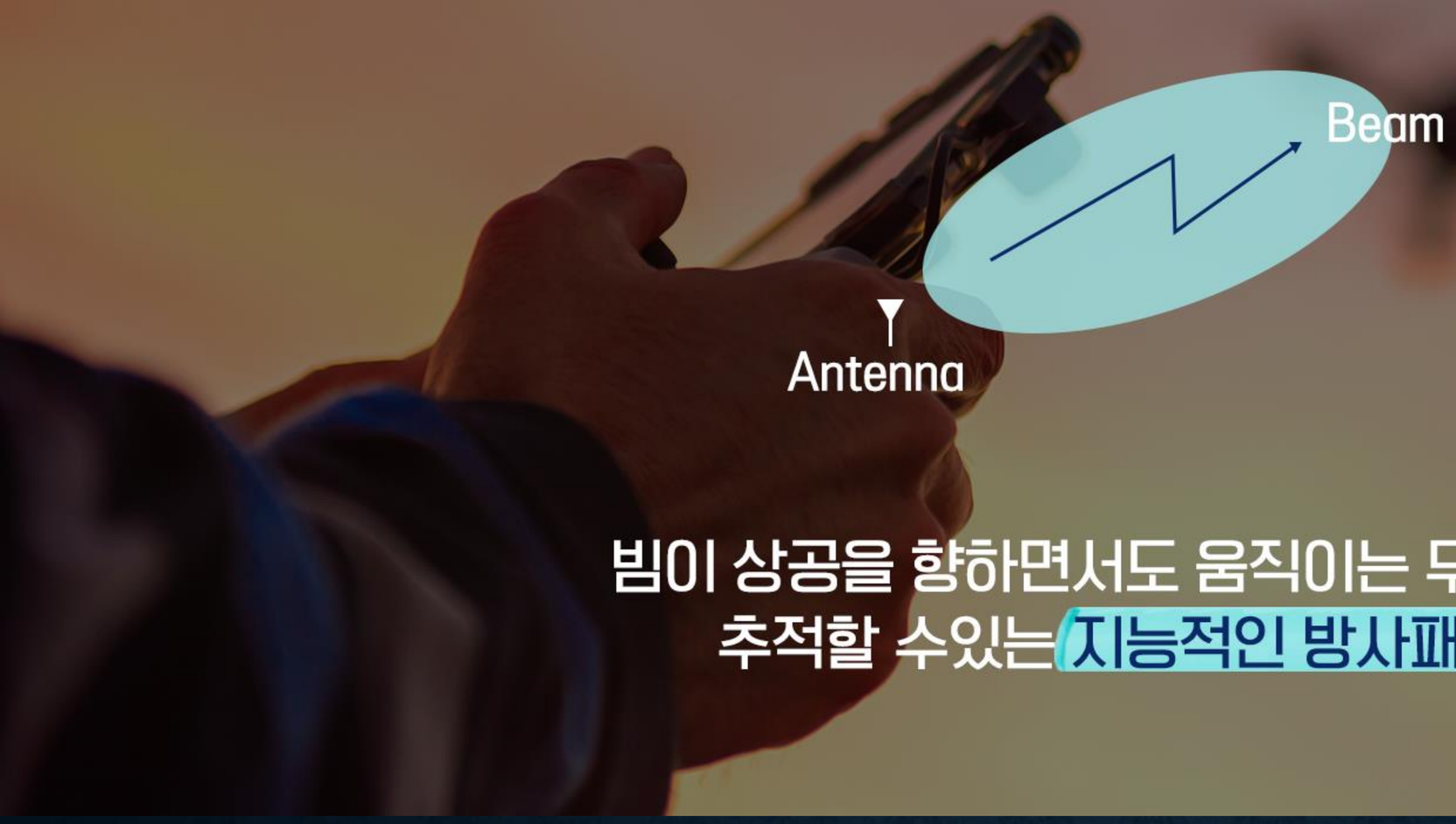
위성 방송 안테나



위성중계기와 통신 할 수 있는
뾰족한 방사패턴

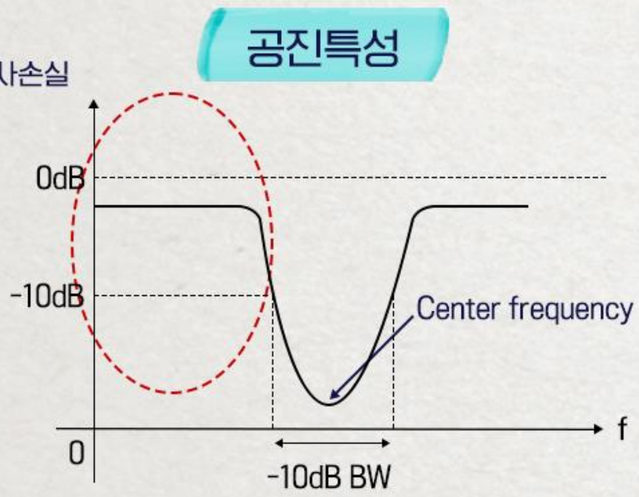
차세대 통신의 미래
차세대통신 송수신기 설계
방사패턴의 중요성
KMU

빔포밍 안테나



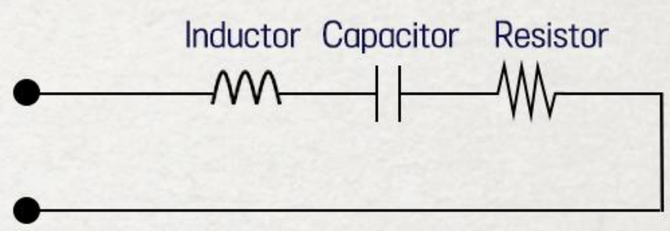
빔이 상공을 향하면서도 움직이는 무인기를
추적할 수있는 **지능적인 방사패턴**

안테나의 협대역 특성





=



Radome

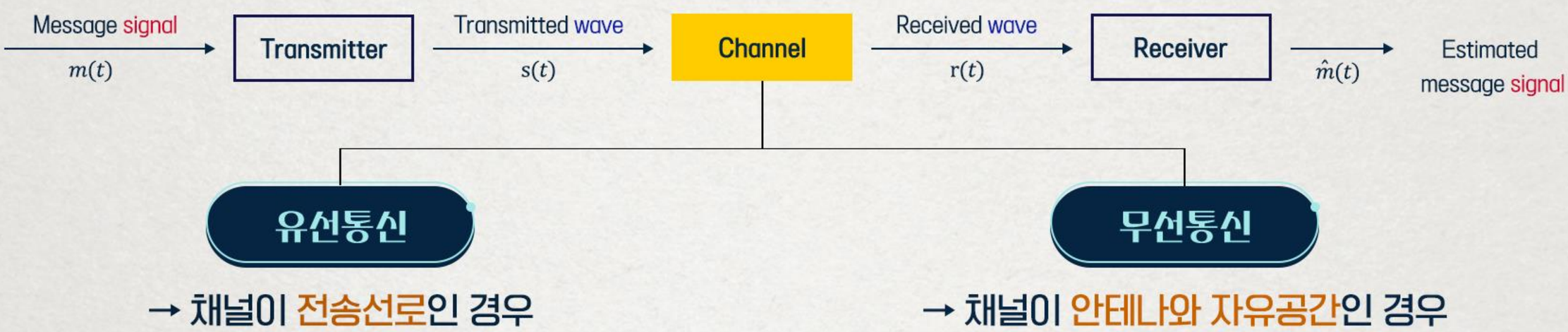
레이더 안테나 덮개

- 안테나의 보호와 사람에 의한 조작 방지를 위함
- 안테나의 크기가 크고, 회전하는 경우에도 강한 풍압에 견딜 수 있어야 함
- 공기와의 마찰, 새나 우박 등의 충돌에 견딜 수 있는 강도를 지녀야 함

Question

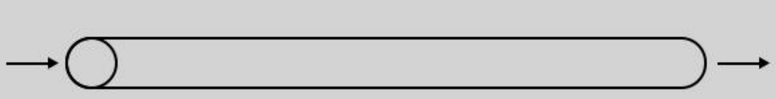
무선통신과 유선통신, 어떤 차이가 있을까요?

차세대 통신의 미래
차세대통신 송수신기 설계
채널(Channel)의 개념 이해



유선통신

→ 채널이 전송선로인 경우



동축 케이블, 2선 전송선로, 광섬유 등

전력의 손실이 거의 없음

무선통신

→ 채널이 안테나와 자유공간인 경우



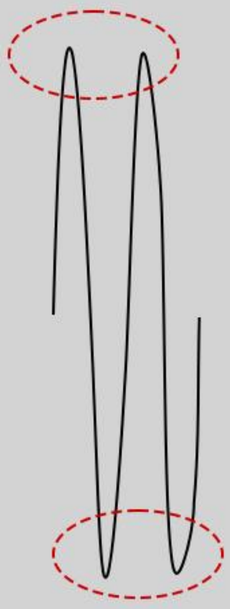
거리가 멀수록 신호의 전력이 작아짐

무선채널에서 송신기는 큰 전력을 송신,
수신기는 전력이 매우 작은 신호(잡음)도 수신해야 함

송신기

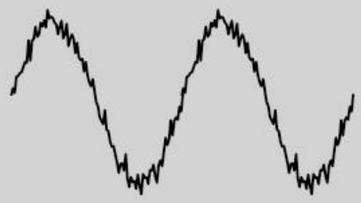
Distortion(Nonlinear)

신호가 클 경우
비선형성에 의한
왜곡 발생



수신기

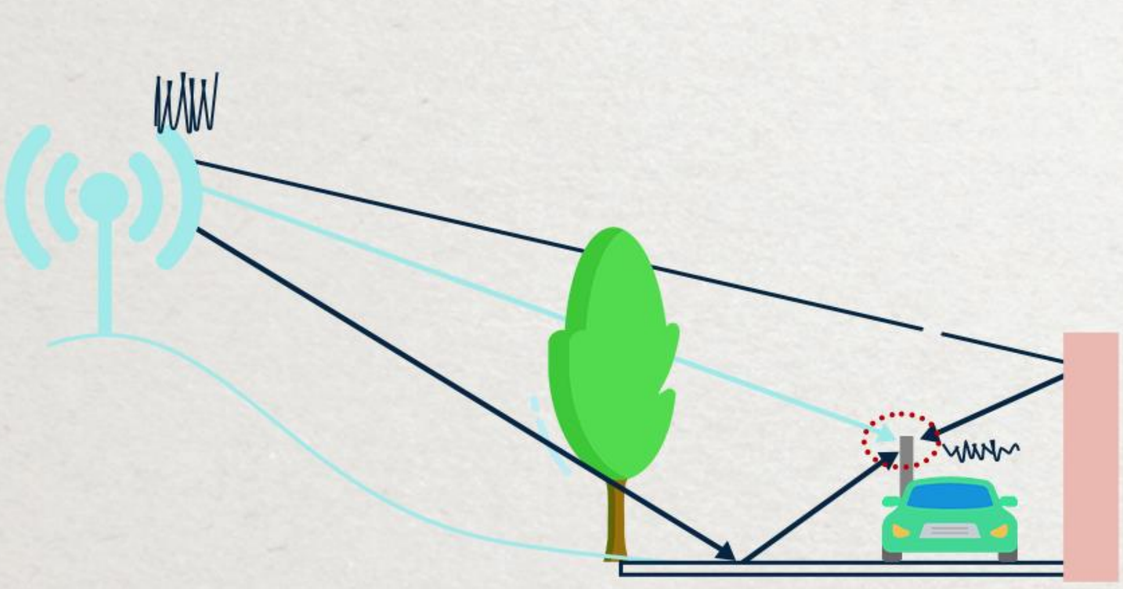
S/N
(신호 대 잡음비, Signal to Noise Ratio)

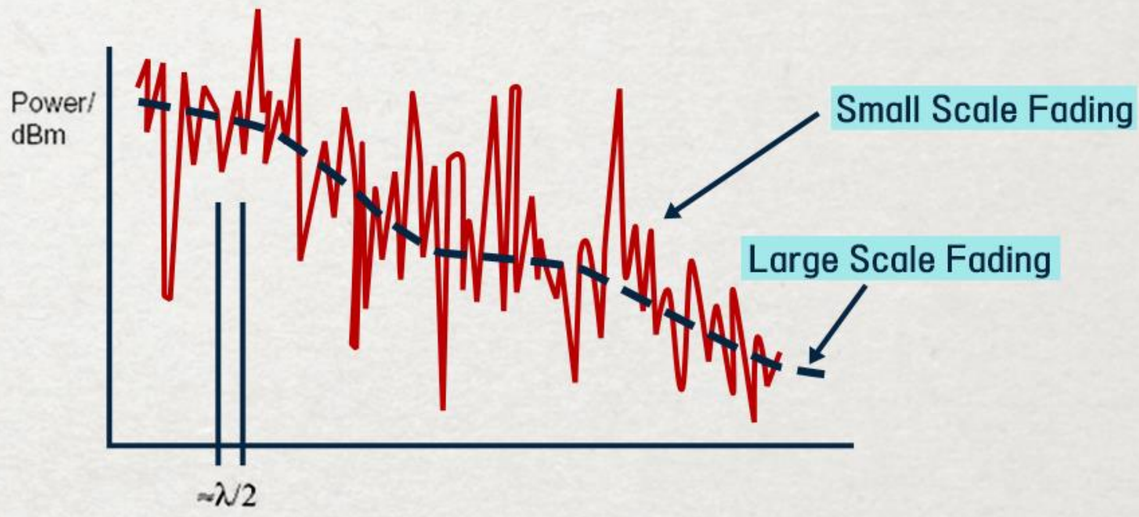


S/N=20dB

무선채널에서는 송신기와 수신기의 전파 경로 사이의
장애물에 의한 신호 전력의 변화가 큼

페이딩(Fading)





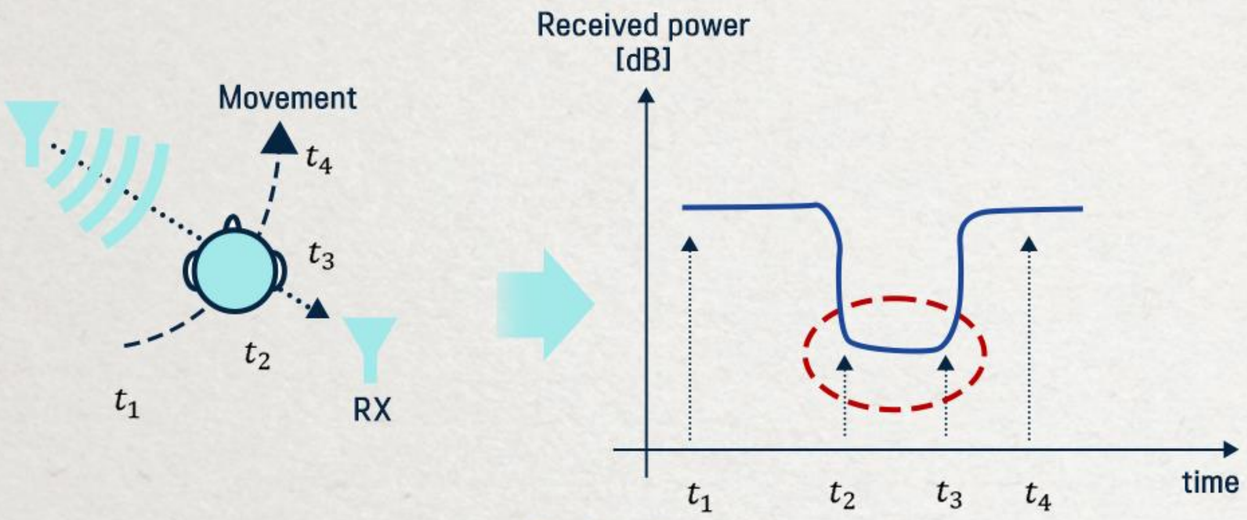
송신안테나와 수신안테나가
장애물이 의해 막힌 상황

가시선 환경 (LoS)

비가시선 환경 (Nlos)

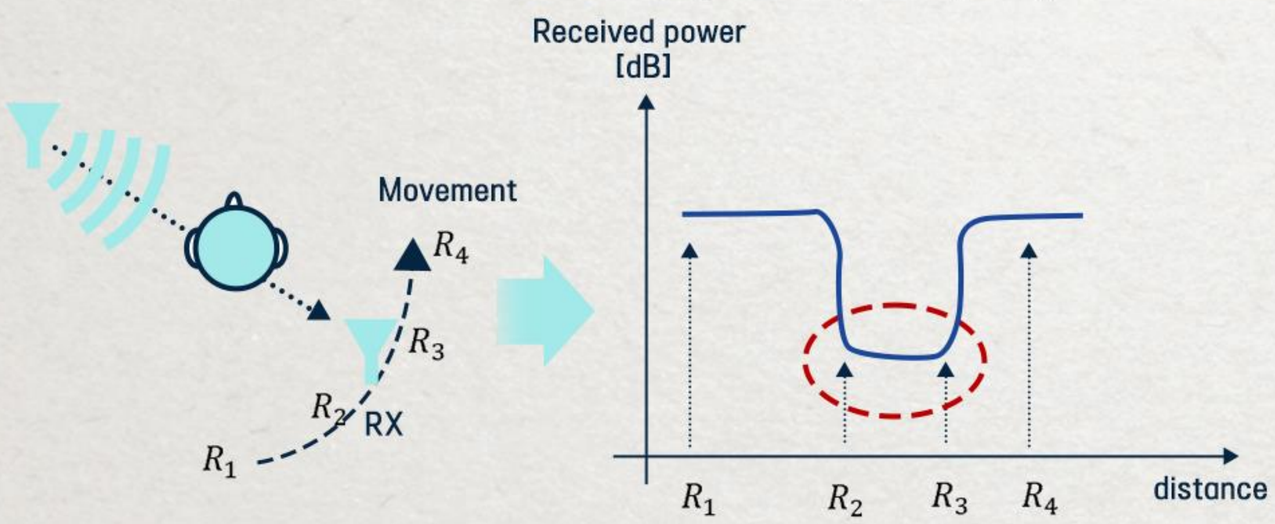
송신안테나와 수신안테나가
서로 보이는 상황

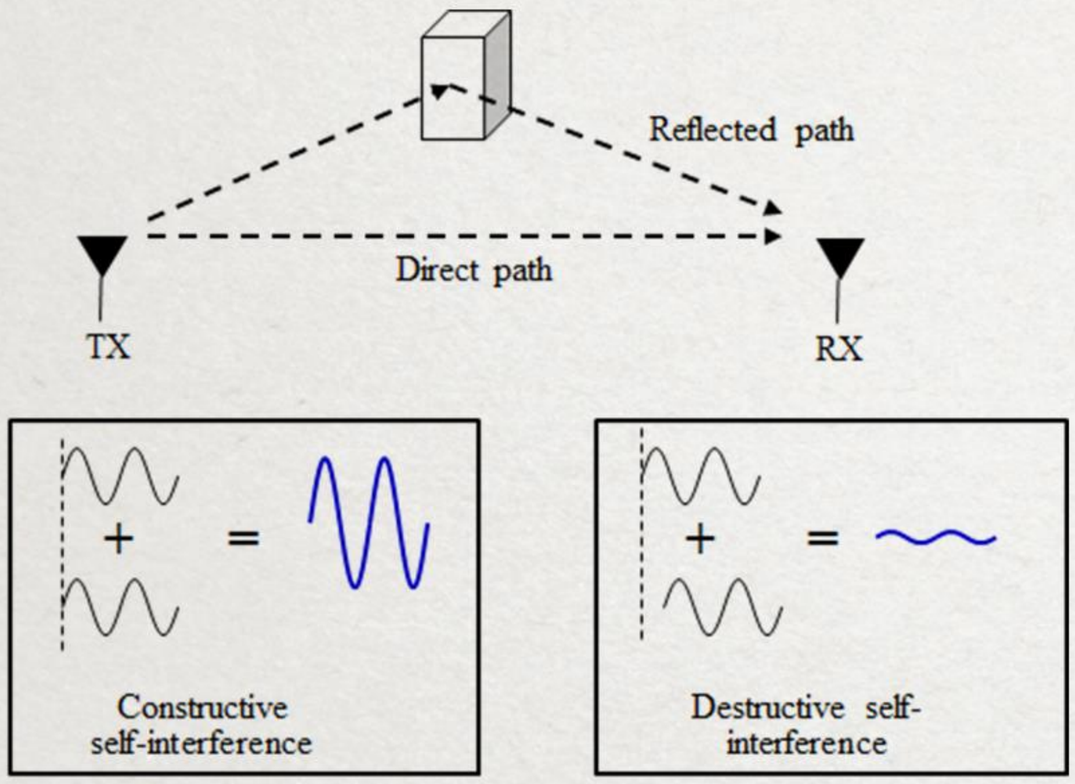
차세대 통신의 미래
차세대통신 송수신기 설계
무선채널에서 페이딩-Large Scale Fading
KMU



Large Scale Fading

시간과 공간에 따라 신호의 세기가
불규칙하게 변하는 현상





Small Scale Fading

구조물에 의해 신호의 세기가 순간적으로 변동하는 현상

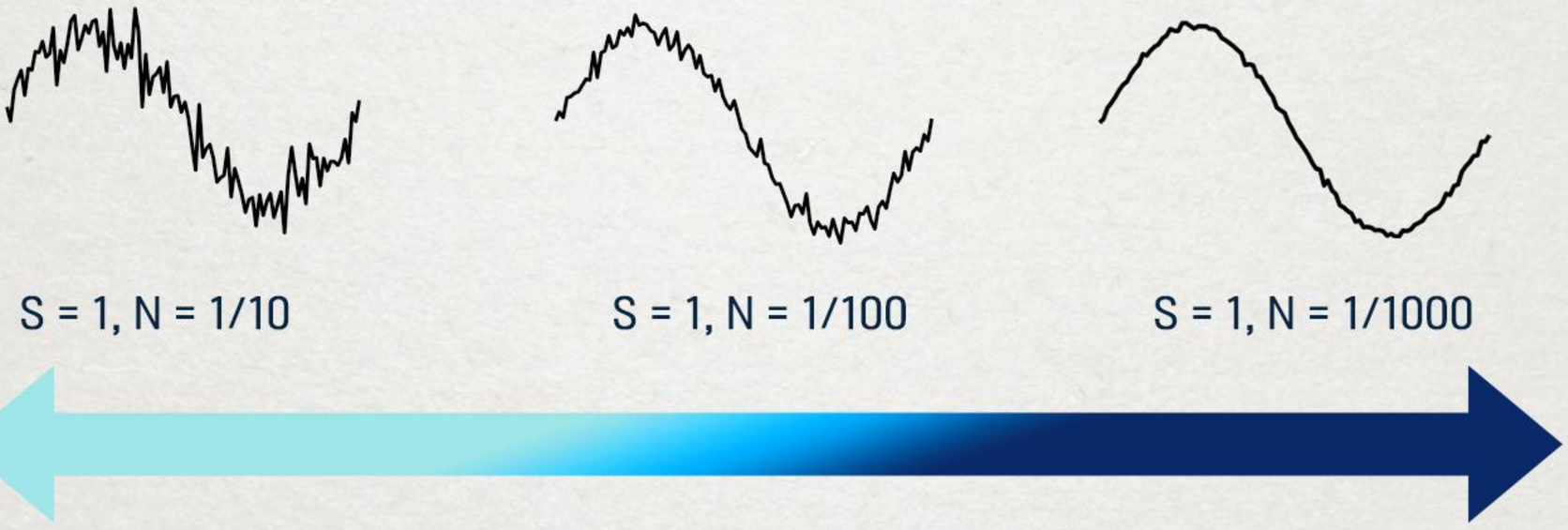
→ 통신이 끊어지지 않도록 수신전력을 여유 있게 설계함 (Fading Margin)

SNR(Signal to Noise Ratio)

S/N = 10dB

S/N = 20dB

S/N = 30dB



S = 1, N = 1/10

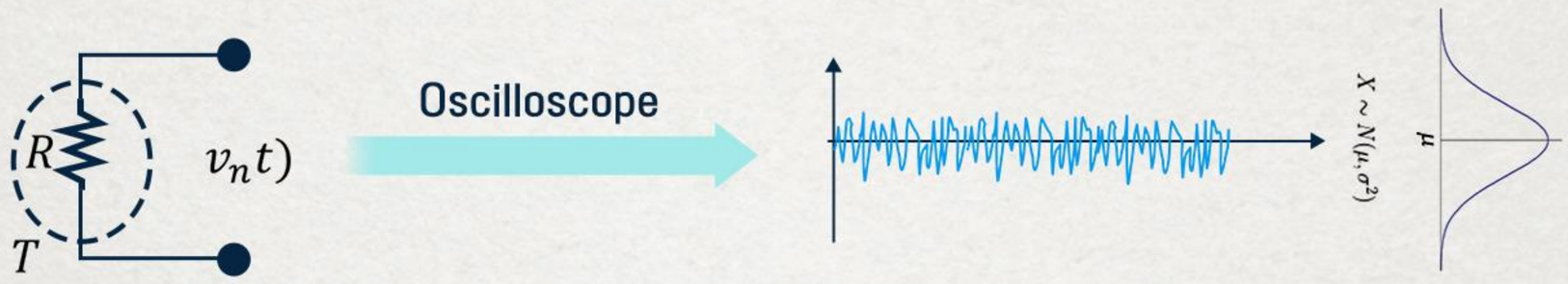
S = 1, N = 1/100

S = 1, N = 1/1000

S/N이 작을수록 잡음이 많음

S/N이 클수록 신호가 깨끗함

열잡음(Thermal Noise)



- 전자운동량 변화로 발생되는 가장 일반적인 잡음
- 온도 zero → 잡음전력 zero
- 모든 주파수의 성분이 존재함

백색 잡음(White Noise)

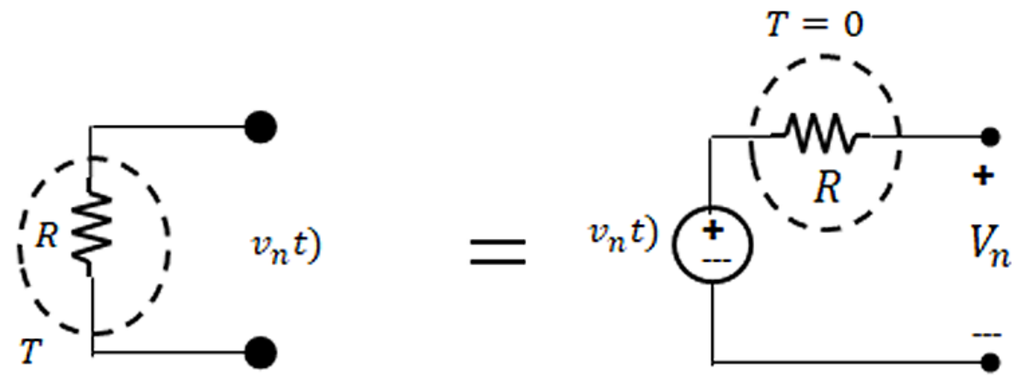
모든 주파수의 전하 움직임이 확률적으로 일정함

차세대 통신의 미래
차세대통신 송수신기 설계
열잡음의 특성
KMU

AWGN
(Additive White Gaussian Noise)

잡음의 평균값은 0	가우시안 정규분포를 가짐	가산적으로 부가됨
White	Gaussian	Additive

차세대통신 송수신기 설계
잡음 전압 모델링



온도 T를 갖는 저항 = 온도 0를 갖는 저항 + 잡음전압원

$$V_n = \sqrt{4kTBR} \text{ (rms)}$$

- k = 1.380 x 10^{-23}J/K (볼츠만 상수)
- T : 절대온도 (K)
- B : 대역폭 (Hz)
- R : 저항값 (Ω)

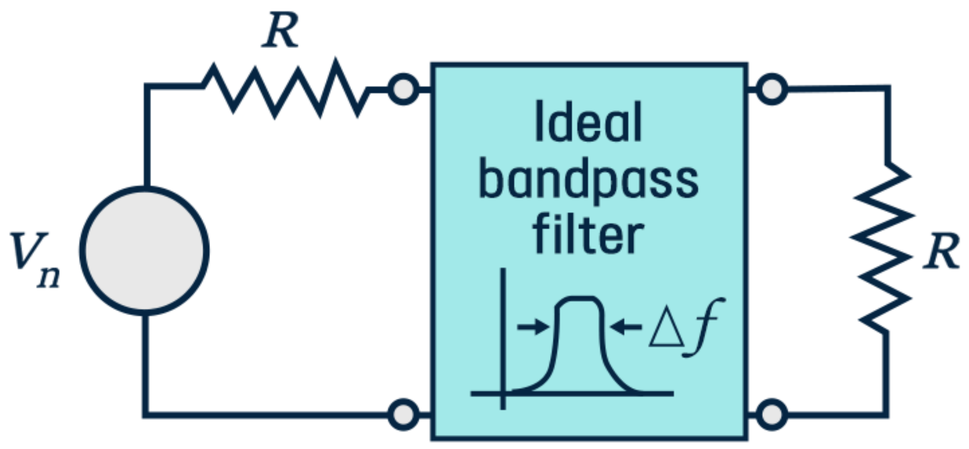
$$\sqrt{(J/K * K/sec * V/I)} =$$

$$\sqrt{(VI * sec/K * K/sec * V/I)} =$$

$$\sqrt{(V * V)} = V$$

차세대통신 송수신기 설계
잡음 전력 계산

전력신호이므로 Impedance Matching 고려



$$P_n = \left(\frac{V_n}{2}\right)^2 \frac{1}{R} = \frac{V_n^2}{4R} = kTB$$

-174dBm/Hz (상온 25도)

통신시스템이 1MHz 대역폭일 때 ➡ -174dBm/Hz + 10log(1E6)= -114dBm

통신시스템이 100MHz 대역폭일 때 ➡ -174dBm/Hz + 10log(1E8)= -94dBm

광대역 신호를 전송할 때
잡음 레벨이 올라가 통신거리가 짧아짐

차세대 통신의 미래
차세대통신 송수신기 설계
잡음 전력 계산
KMU



라디오 방송국

신호의 대역폭이 좁음
→ 먼 거리까지 전송



Wi-fi 신호

신호의 대역폭이 넓음
→ 짧은 거리만 전송



등산 중 이동통신 시스템

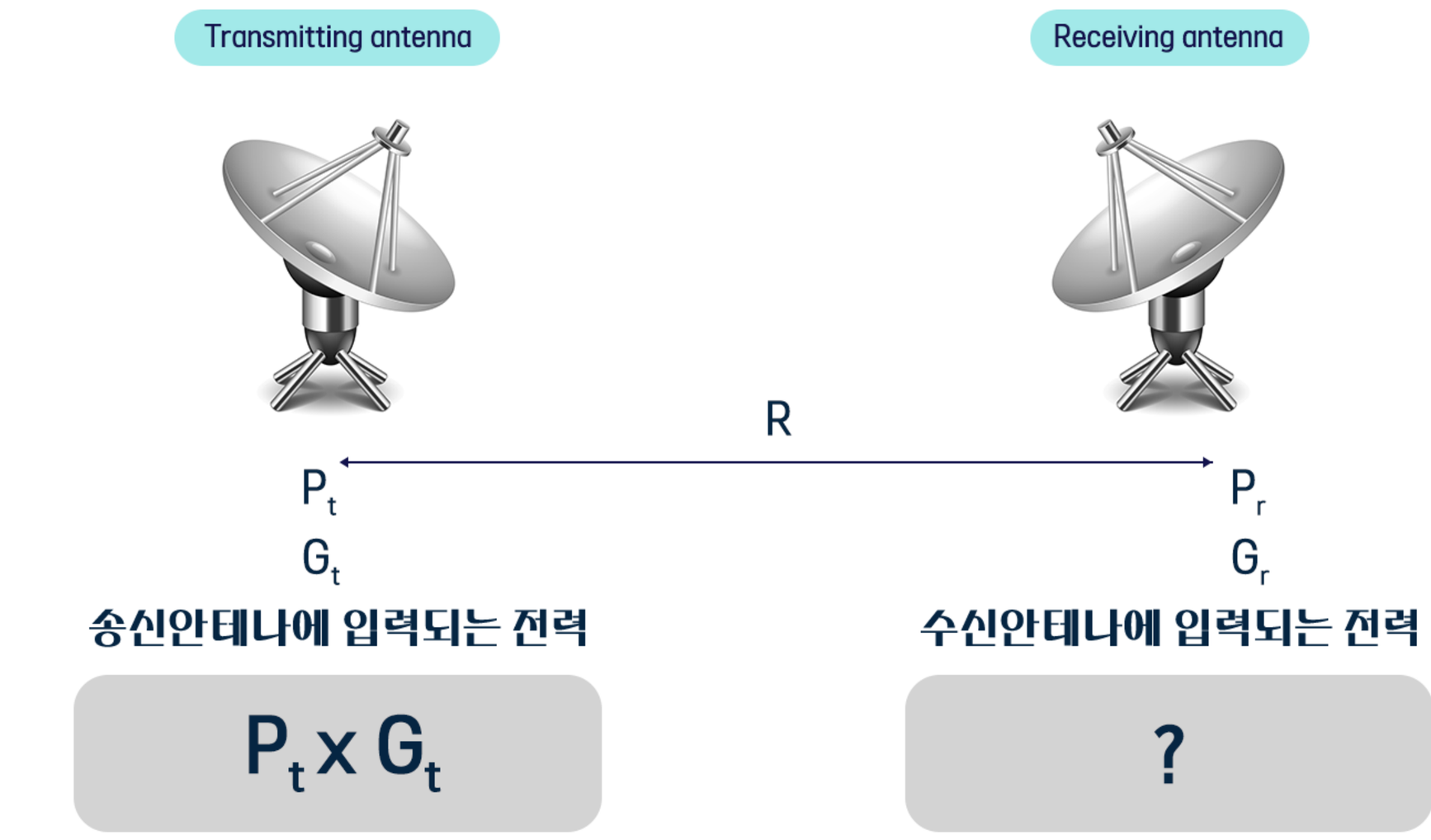
협대역 : 전화통화 ○
광대역 : 인터넷 접속 X

상온(25도)에서 대역폭이 20kHz인 오디오신호의 잡음전압과 열잡음전력을 구하시오. ($R=10k\Omega$ 가정)

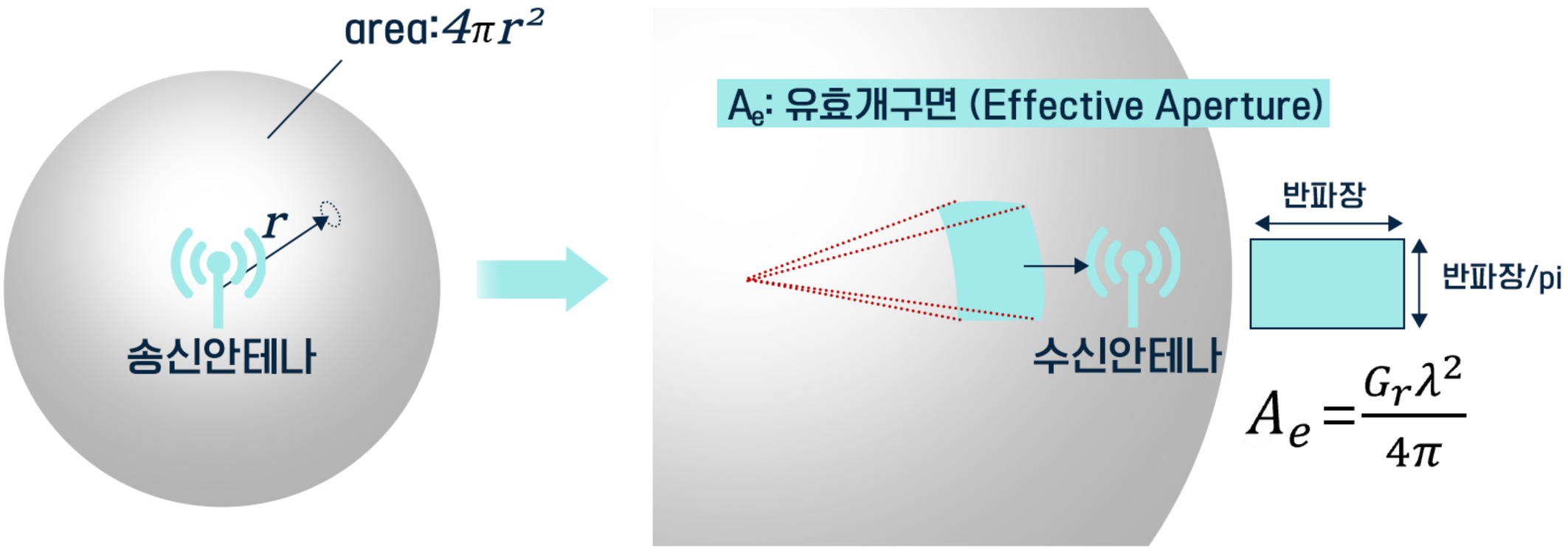
$$Vn=\sqrt{4kTBR} \longrightarrow$$ 1.814uVRMS (=-114.826dBV)

$$Pn=\left(\frac{Vn}{2}\right)^2\frac{1}{R}=\frac{Vn^2}{4R}=kTB \longrightarrow$$ -130.85dBm

- 잡음과 신호의 관계 : SNR (Signal to Noise Ratio) 로 표현
- 1VRMS신호의 경우(-16dBm) → 114dB SNR (= - 16 - (-130.85))



EIRP (Effective Isotropic Radiated Power)

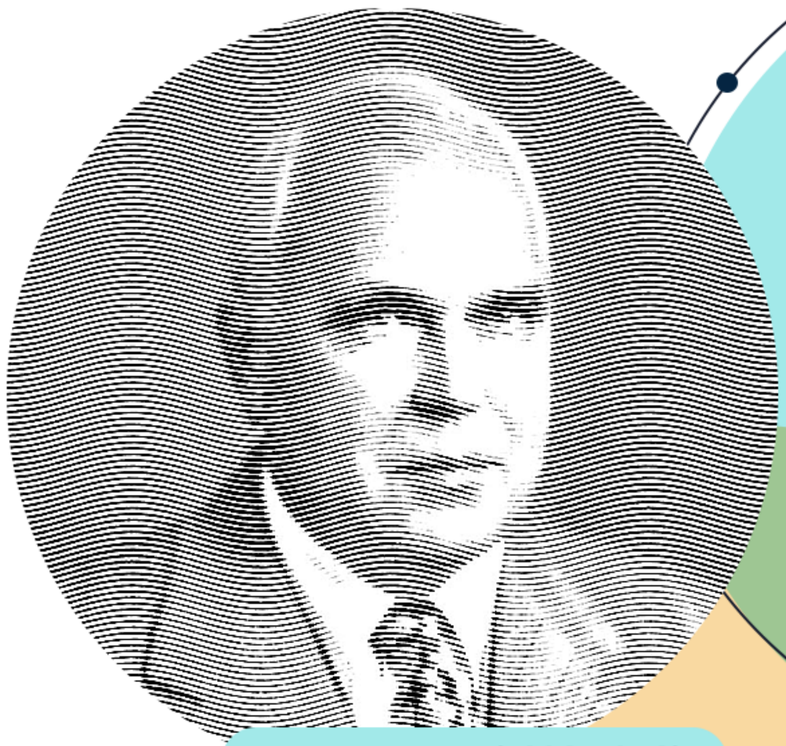


Friis 공식

$$P_r = A_e S_{avg} = \frac{G_t P_t A_e}{4\pi R^2} W.$$

$$S_{avg} = \frac{G_t P_t}{4\pi R^2} W/m^2.$$

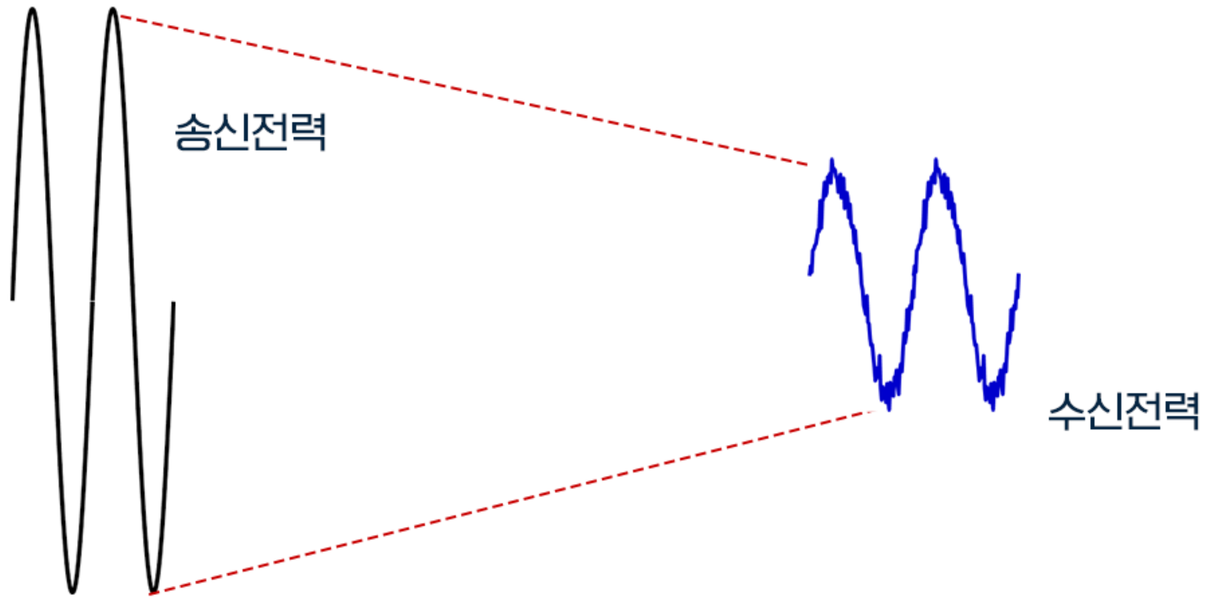
$$P_r = G_t G_r P_t \left(\frac{\lambda}{4\pi r}\right)^2$$


Harald T. Friis (1893-1976)

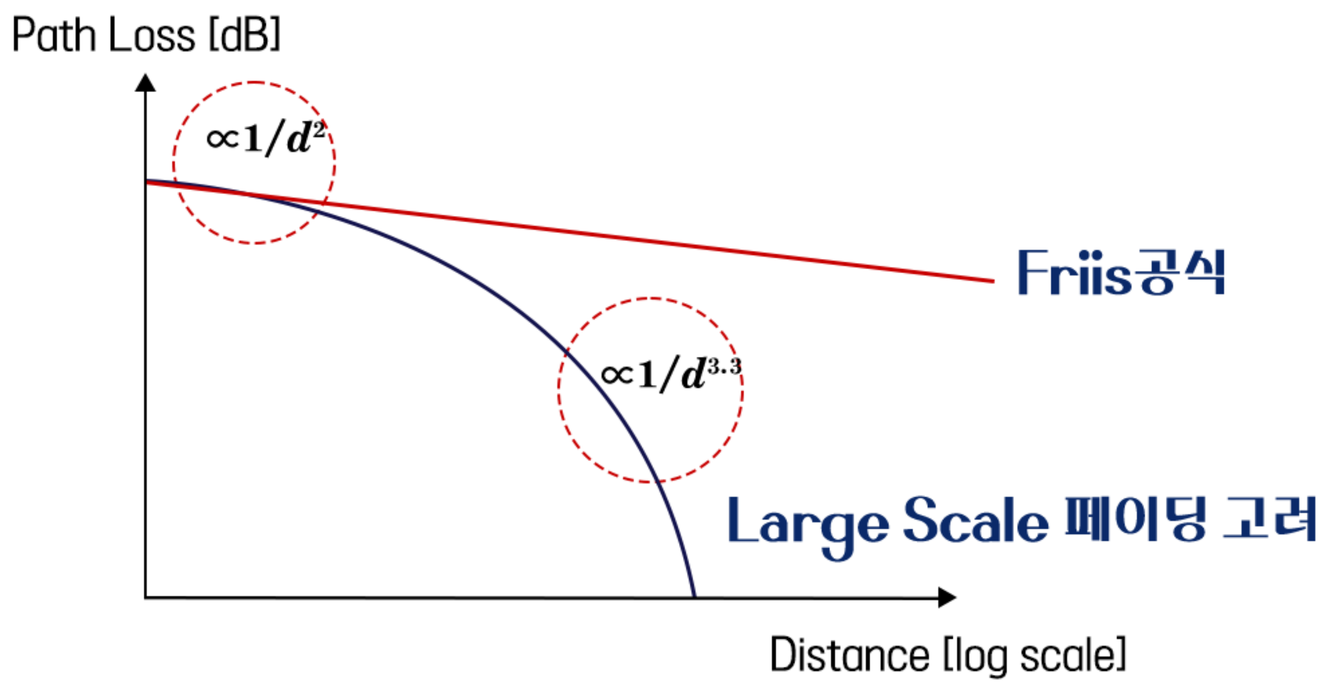
- 1923년 공식 발표
- 자유공간에서 경로손실에 대한 개념 설명

경로손실(Pass Loss)

- 송수신 거리에 따른 송신전력과 수신전력의 차이



차세대 통신의 미래
차세대통신 송수신기 설계
경로손실(Path Loss)
KMU



$$P_r = P_t + G_r + G_t + 20log_{10}\left[\frac{\lambda}{4\pi R}\right]$$

$$f\lambda = c$$

$$P_r = P_t + G_r + G_t + 20log_{10}\left[\frac{c}{f}\right] + 20log_{10}\left[\frac{1}{4\pi R}\right]$$

차세대 통신의 미래
차세대통신 송수신기 설계
Friis 공식 실습
KMU

Q. 10mW 출력, 0dB 송수신 안테나, 1GHz 주파수의 경우 자유공간에서 수신전력을 구하시오.

거리	1m	10m	100m	1km
수신전력	-22.4 dBm	-42.4 dBm	-62.4 dBm	-82.4dBm

- 일반적인 무선수신기의 수신감도에 해당
- 자유공간이 아닐 경우는 페이딩에 의해 반경이 작아짐

10mW 출력, 0dB 송수신 안테나, 1GHz 주파수의 경우 대역폭이 100MHz일 때 100m와 1km에서 SNR을 구하시오.



거리	100m	1km
수신전력	-62.4 dBm	-82.4dBm
잡음레벨	94dBm	-94dBm
SNR	31.6dB	11.6dB

차세대 통신의 미래
차세대통신 송수신기 설계
Friis 공식 실습

거리가 멀어져도 통신품질을 유지하려면 어떻게 해야 할까요?

통신대역폭을 줄이면 SNR을 유지할 수 있음

대역폭 100MHz　대역폭 1MHz

거리	100m	1km	1km
수신전력	-62.4 dBm	-82.4dBm	-114dBm
SNR	31.6dB	11.6dB	31.6dB

Friis 공식과 잡음전력을 이용하여
통신시스템의 특성을 정량적으로 계산할 수 있음

거리와 반송파 주파수 ➡ 수신 전력 계산

거리가 2배가 되면 ➡ 수신전력은 4배 작아짐

주파수가 2배가 되면 ➡ 수신전력은 4배 작아짐

주파수가 높은 신호는 단거리,
주파수가 낮은 신호는 장거리에 사용함

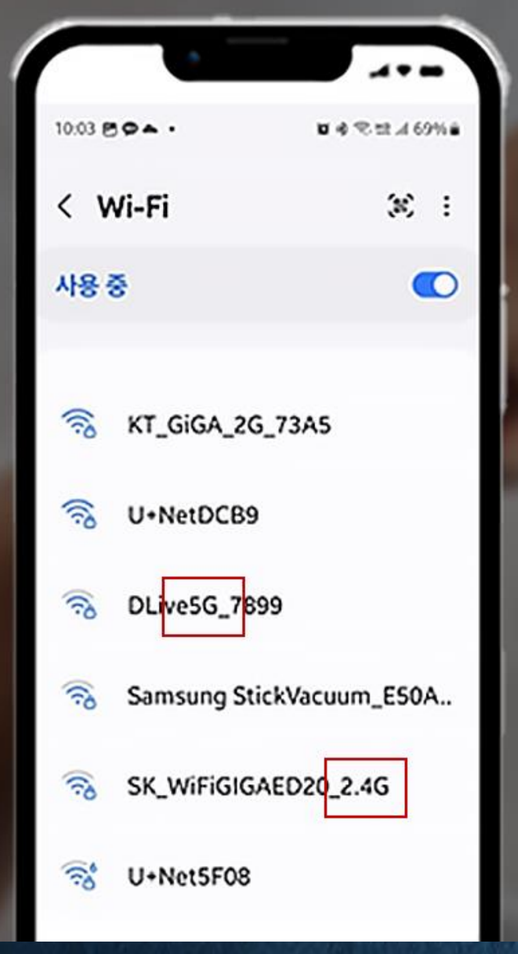
차세대 통신의 미래
차세대통신 송수신기 설계
Friis 공식 - 결론과 직관적인 해석
KMU

Friis 공식과 잡음전력을 이용하여
통신시스템의 특성을 정량적으로 계산할 수 있음

대역폭 ➡ SNR 계산

통신커버리지를 계산할 수 있음

반송파 주파수가 올라갈수록
신호가 작아져서 통신거리가 짧아짐



5GHz	2.4GHz
대역폭이 넓어 가까운 거리에서 고속으로 통신하는데 사용	통신 반경이 5GHz보다 넓음

속도는 빠른데,
Wi-FI AP에서 멀어지면 통신이 안된다?

5G가 아닌 AP에
접속하면 해결!

차세대 통신의 미래
차세대통신 송수신기 설계
Friis 공식 - 결론과 직관적인 해석
KMU

송신기와 수신기 사이의 거리가 커지면 신호가 작아지고
대역폭이 일정할 때 SNR이 작아져서 통신이 되지 않음

“ 등산중 ”

전화통화 O

대역폭이 좁음
→ SNR 커짐

인터넷 접속 X

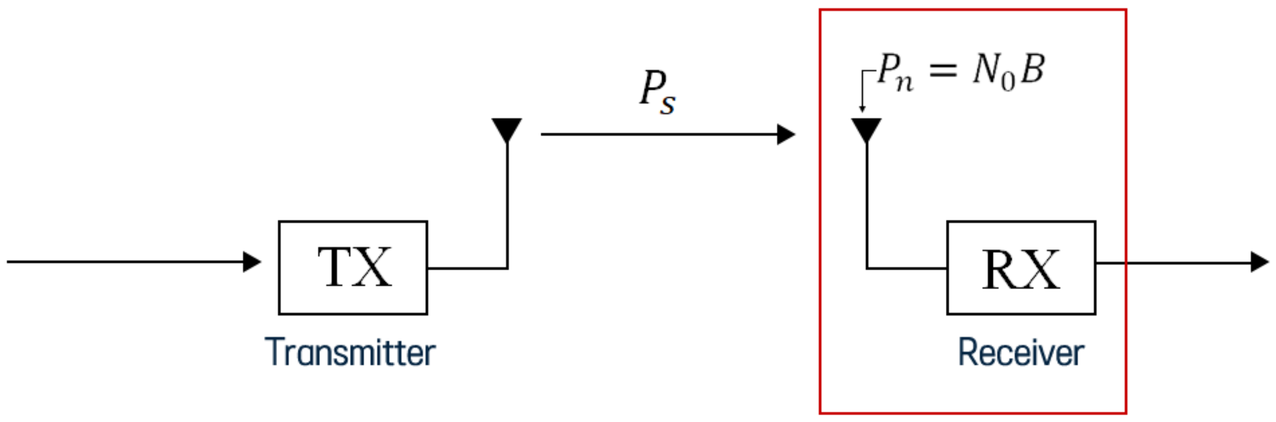
대역폭이 넓음
→ 잡음전력 큼
→ SNR 작아짐

Question

스마트폰 사용 시 최소수신을 위해서 어느 정도의 SNR이 필요할까요?



차세대 통신의 미래
차세대통신 송수신기 설계
무선통신 수신기의 성능은 SNR의 함수



최소 신호를 복조할 수 있는 수신전력의 레벨이 필요함

최소 수신 감도(Minimum Sensitivity)

SNR min(최소 SNR 값) : 최소수신감도와 평균잡음전력의
비평균잡음전력의 비수신기의 성능은 SNR의 함수임

Bit Error Rate(BER)

통신 중 에러가 생긴 비트 수와 전송한 총 비트 수의 비

1% BER(0.01 BER)

총 100개의 비트를 전송했는데,
1 bit의 에러가 발생하는 것

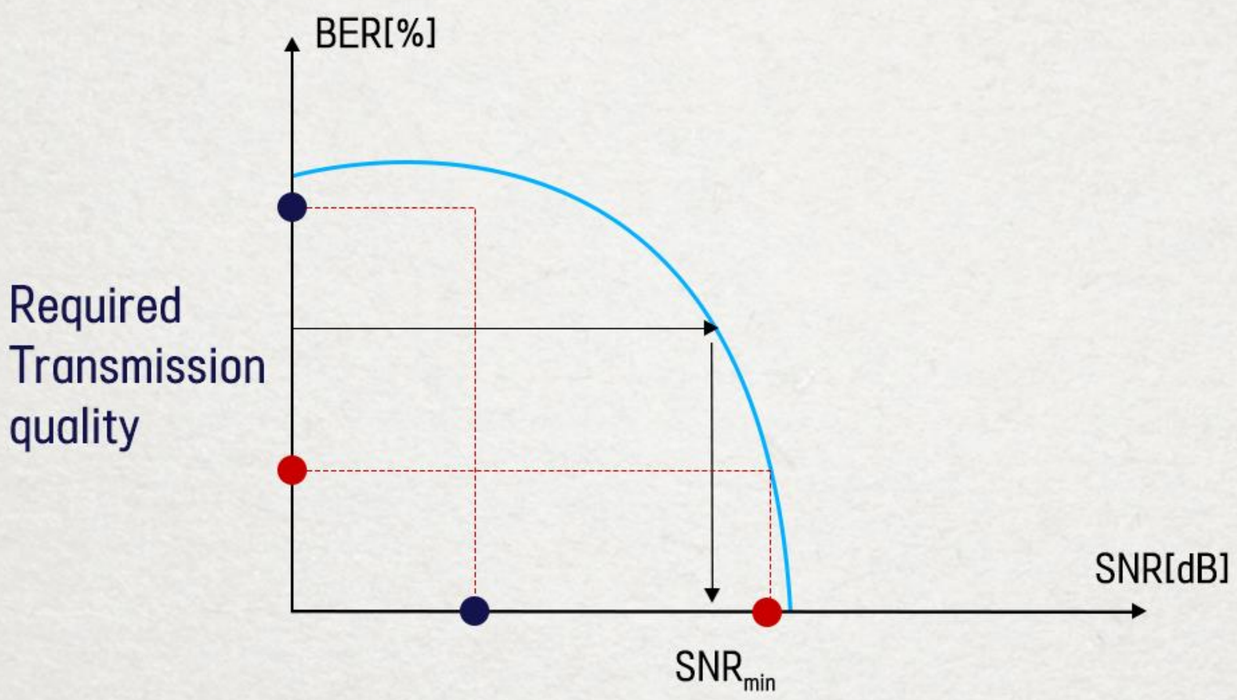


음성 데이터 몇 개에 에러
통화에 큰 문제 없음

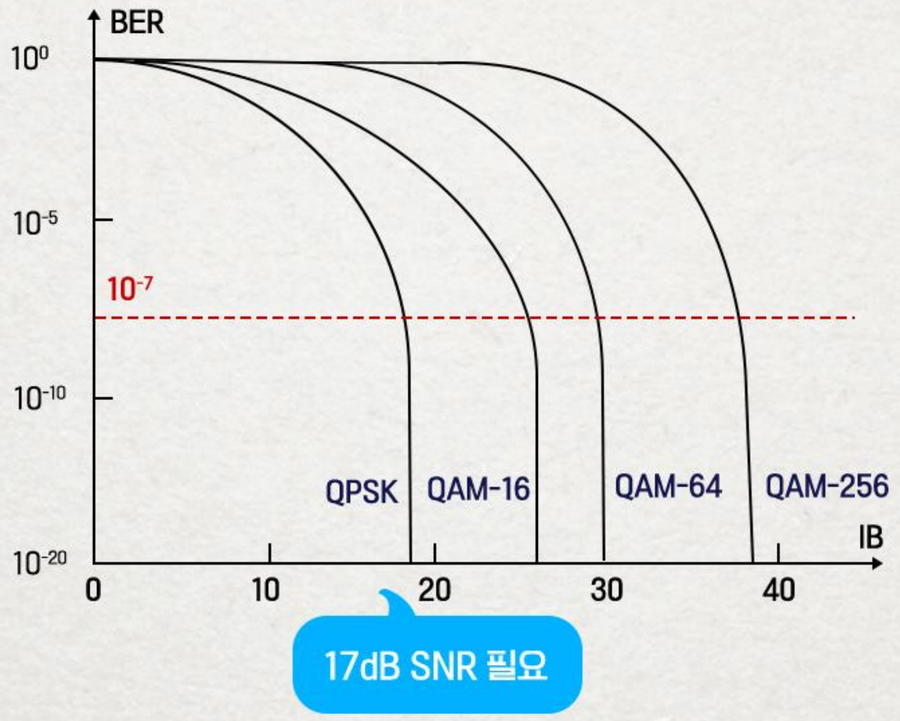


비트 하나에 에러
이체 불가

차세대 통신의 미래
차세대통신 송수신기 설계
무선통신 수신기의 성능은 SNR의 함수



Bit Error Rate(BER)



링크 해석

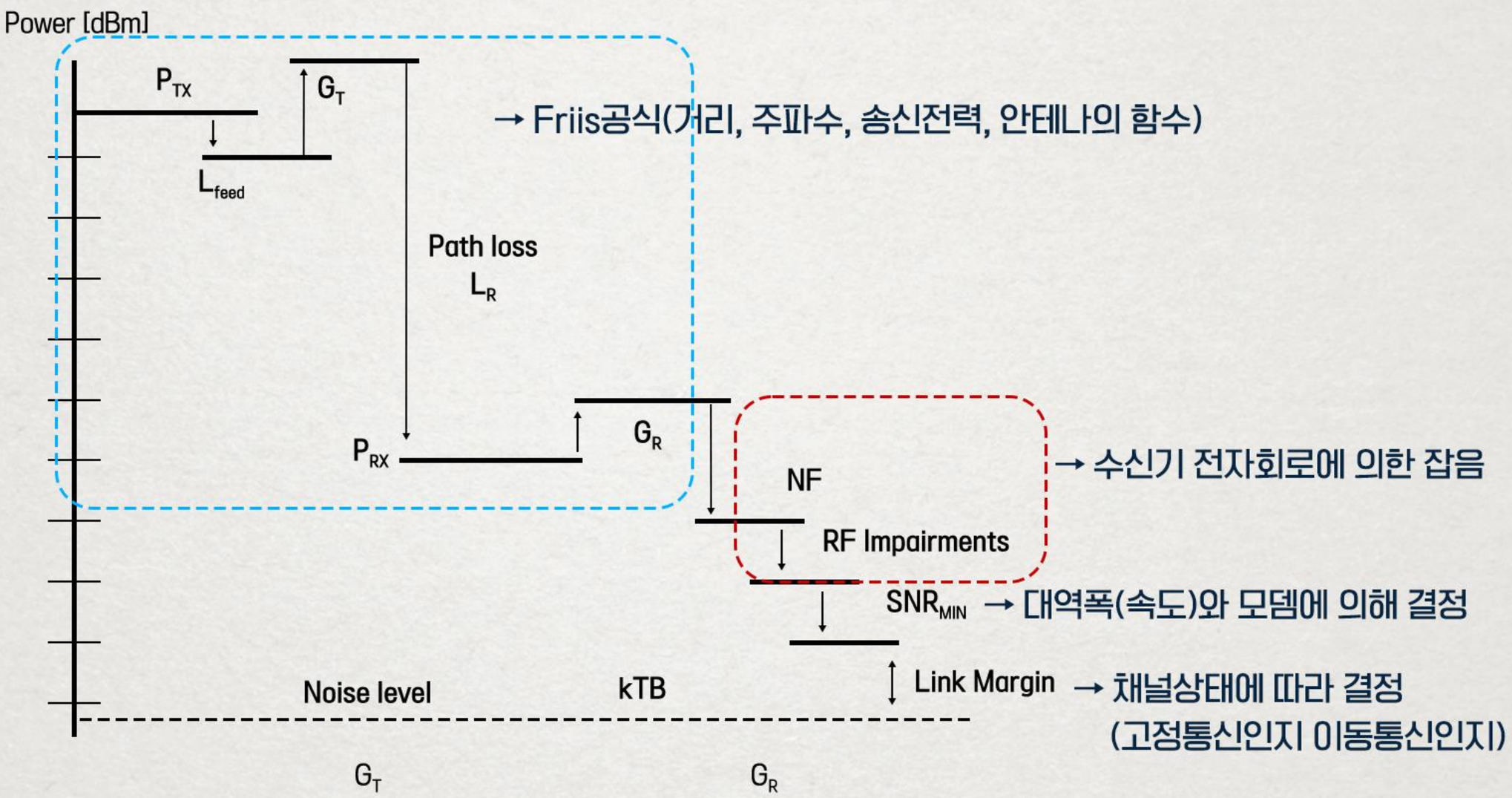
송신기에서 수신기까지의 전력레벨의 변화와 통신가능한 거리를 계산하는 것

링크버짓(Link Budget)

링크 해석의 결과

차세대통신 송수신기 설계

링크해석 - 링크버짓



→ Friis공식(거리, 주파수, 송신전력, 안테나의 함수)

→ 수신기 전자회로에 의한 잡음

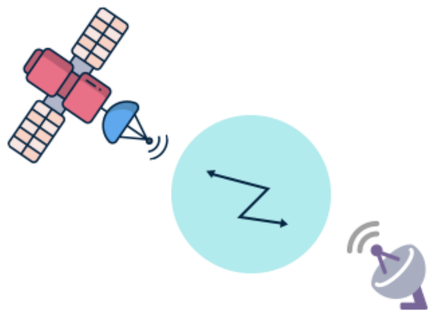
→ 대역폭(속도)와 모뎀에 의해 결정

→ 채널상태에 따라 결정
(고정통신인지 이동통신인지)

차세대통신 송수신기 설계

이동통신과 위성통신의 링크 버짓 차이





	이동통신	정지궤도 위성통신
통신 거리	수 km	36,000 km
송신기 출력	낮음	높음
안테나	옴니 안테나 (안테나 이득 낮음)	고이득 안테나 (안테나 이득 높음)
페이딩 마진	중요함	중요하지 않음
스마트폰 사용	고속 통신 가능	직접 접속 불가능